期末大题解答

目录

收录2014–2022级共42题；按年级、课程及题号递增排列。
点击题号可直接跳转至相应解答。

2014级

14级高代 I 期末 07 . . . 3
14级高代 I 期末 08 . . . 4
14级高代 II 期末 07 . . . 5
14级高代 II 期末 08 . . . 6

2015级

15级高代 I 期末 07 . . . 7
15级高代 I 期末 08 . . . 8
15级高代 II 期末 06 . . . 9
15级高代 II 期末 07 . . . 10
15级高代 II 期末 08 . . . 11

2016级

16级高代 I 期末 06 . . . 12
16级高代 I 期末 07 . . . 12
16级高代 I 期末 08 . . . 13
16级高代 II 期末 06 . . . 14
16级高代 II 期末 07 . . . 15
16级高代 II 期末 08 . . . 16

2017级

17级高代 I 期末 06 . . . 18
17级高代 I 期末 07 . . . 19
17级高代 I 期末 08 . . . 20
17级高代 II 期末 06 . . . 21
17级高代 II 期末 07 . . . 22
17级高代 II 期末 08 . . . 23

目录（续）

2018级

18级高代 I 期末 07 25
18级高代 I 期末 08 26
18级高代 II 期末 06 27
18级高代 II 期末 07 28
18级高代 II 期末 08 29

2019级

19级高代 I 期末 06 30
19级高代 I 期末 07 31
19级高代 I 期末 08 32
19级高代 II 期末 07 33
19级高代 II 期末 08 34

2020级

20级高代 II 期末 07 35
20级高代 II 期末 08 36

2021级

21级高代 I 期末 07 37
21级高代 I 期末 08 37
21级高代 II 期末 06 38
21级高代 II 期末 07 39
21级高代 II 期末 08 40

2022级

22级高代 I 期末 07 42
22级高代 I 期末 08 43
22级高代 II 期末 07 43
22级高代 II 期末 08 44

14 级期末大题解答

原题：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版）第 2.2 节，第 148 页

[14 级高代 I 期末 07]

设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，$S=\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$ 为 V 中的向量组，定义集合

$$R_S=\left\{(a_1,a_2,\dots,a_m)\in\mathbb{K}^m\;\middle|\;\sum_{i=1}^m a_iv_i=0\right\}.$$

再取 V 中的向量组 $T=\{u_1,u_2,\dots,u_m\}$。证明：

(1) R_S 是 $\mathbb{K}^m$ 的线性子空间；
(2) 存在线性变换 φ 使得 $\varphi(v_i)=u_i$（$1\le i\le m$）的充分必要条件是 $R_S\subseteq R_T$；
(3) 存在线性自同构 φ 使得 $\varphi(v_i)=u_i$（$1\le i\le m$）的充分必要条件是 $R_S=R_T$。

证明：令 $U=\operatorname{span}S$，$W=\operatorname{span}T$。

(1) 定义线性映射 $F_S:\mathbb{K}^m\to V$，$F_S(a_1,\dots,a_m)=\sum_i a_iv_i$。于是 $R_S=\operatorname{Ker}F_S$。若 $a,b\in\operatorname{Ker}F_S$，$c,d\in\mathbb{K}$，则 $F_S(ca+db)=cF_S(a)+dF_S(b)=0$，且 $F_S(0)=0$，故 R_S 为线性子空间。

(2) 必要性：若这样的 φ 存在，则对任意 $(a_i)\in R_S$，

$$\sum_{i=1}^m a_iu_i=\varphi\left(\sum_{i=1}^m a_iv_i\right)=0,$$

从而 $(a_i)\in R_T$，即 $R_S\subseteq R_T$。

充分性：设 $R_S\subseteq R_T$，在 U 上定义

$$\psi\left(\sum_{i=1}^m a_iv_i\right)=\sum_{i=1}^m a_iu_i.$$

若 $\sum_i a_iv_i=\sum_i b_iv_i$，则 $(a_i-b_i)\in R_S\subseteq R_T$，故 $\sum_i a_iu_i=\sum_i b_iu_i$。因此 ψ 定义无歧义，且由定义可知它是线性的。取 U 的一组基并扩充为 V 的一组基；令新增基向量的像均为 0，便将 ψ 延拓为 V 上的线性变换 φ，且 $\varphi(v_i)=u_i$。

(3) 必要性：若 φ 是线性自同构，由其单射性，

$$\sum_i a_iv_i=0\quad\Longleftrightarrow\quad\varphi\left(\sum_i a_iv_i\right)=\sum_i a_iu_i=0.$$

因此 $R_S=R_T$。

充分性：设 $R_S=R_T$，取 (2) 中的 $\psi:U\to W$。它是满射；若 $\psi(\sum_i a_iv_i)=0$，则 $(a_i)\in R_T=R_S$，从而 $\sum_i a_iv_i=0$。故 ψ 是同构。取 U 的一组基 $e_1,\dots,e_r$，则 $\psi(e_1),\dots,\psi(e_r)$ 是 W 的一组基。将这两组基分别扩充为 V 的基，把对应基向量逐一映射，即得所需自同构 φ。□

思路小结：指定向量的像能否延拓为线性映射，取决于原有线性关系是否被保留；能否延拓为自同构，则要求两组向量具有完全相同的线性关系。

[14 级高代 I 期末 08]

设 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，满足 $\mathrm{r}(A+B)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$，证明：存在 m 阶非异阵 P、n 阶非异阵 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} I_r & O & O\\ O & O & O\\ O & O & O\end{pmatrix},\qquad PBQ=\begin{pmatrix} O & O & O\\ O & I_s & O\\ O & O & O\end{pmatrix}.$$

证明：记 $r=\mathrm{r}(A)$，$s=\mathrm{r}(B)$，将 A,B 视为从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射。令 $C=A+B$，$U=\operatorname{Im}A$，$W=\operatorname{Im}B$。由

$$\operatorname{Im}C\subseteq U+W,\qquad r+s=\dim\operatorname{Im}C\le\dim(U+W)\le r+s,$$

可知 $\dim(U+W)=r+s$ 且 $\operatorname{Im}C=U+W$。因此

$$U\cap W=\{0\},\qquad \operatorname{Im}C=U\oplus W.$$

这里用到子空间的维数公式：取 $U\cap W$ 的一组基，分别扩充为 U,W 的基，再合并新增基向量，即得 $U+W$ 的一组基，故 $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$。

取 U 的一组基 $a_1,\dots,a_r$ 和 W 的一组基 $b_1,\dots,b_s$。因为 $\operatorname{Im}C=U\oplus W$，可在 $\mathbb{K}^n$ 中选取向量 $x_1,\dots,x_r$ 及 $y_1,\dots,y_s$，使得

$$Cx_i=a_i\quad(1\le i\le r),\qquad Cy_j=b_j\quad(1\le j\le s).$$

由直和分解的唯一性，分别比较 U、W 分量，得到

$$\begin{aligned} Ax_i&=a_i, & Bx_i&=0,\\ Ay_j&=0, & By_j&=b_j.\end{aligned}$$

此外，若 $Cz=0$，则 $Az=-Bz\in U\cap W=\{0\}$，因此

$$\operatorname{Ker}C=\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Ker}B.$$

取 $\operatorname{Ker}C$ 的一组基 $z_1,\dots,z_{n-r-s}$。则

$$\mathcal{E}=(x_1,\dots,x_r,\ y_1,\dots,y_s,\ z_1,\dots,z_{n-r-s})$$

是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基。事实上，对这些向量的任一零线性组合施以 C，由 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 线性无关，先知 x_i,y_j 的系数为零，再由 z_k 线性无关知其余系数也为零；向量总数恰为 n。

将 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 扩充为 $\mathbb{K}^m$ 的一组基

$$\mathcal{F}=(a_1,\dots,a_r,\ b_1,\dots,b_s,\ c_1,\dots,c_{m-r-s}).$$

令 Q 为以 $\mathcal{E}$ 中向量依次为列的矩阵，M 为以 $\mathcal{F}$ 中向量依次为列的矩阵，并令 $P=M^{-1}$。两者均非异。由各基向量在 A,B 下的像，PAQ,PBQ 恰为题设分块形式。其行分块大小为 $r,s,m-r-s$，列分块大小为 $r,s,n-r-s$；大小为零的块省略。 □

思路小结：秩的可加性迫使两个像空间构成直和，并保证该直和恰为 $A+B$ 的像空间。先在值域选基，再借助 $A+B$ 取原像，就能构造使两个矩阵同时化简的同一对 P,Q。

[14 级高代 II 期末 07]

设 A, B 为 n 阶方阵，满足 $AB = BA = O$，$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^2)$，求证：

$$\mathrm{r}(A + B) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

证明：设矩阵所在的数域为 $\mathbb{K}$，记 $U = \operatorname{Im} A$，$W = \operatorname{Ker} A$，$r = \mathrm{r}(A)$。由 $\operatorname{Im} A^2 \subseteq \operatorname{Im} A$ 及二者维数相等，得到

$$A(U) = \operatorname{Im} A^2 = \operatorname{Im} A = U.$$

因此 A 在 U 上的限制 $A|_U : U \to U$ 是满射；有限维同维空间之间的满射也是单射，因为核的维数等于定义域维数减去像空间维数。于是

$$U \cap W = \operatorname{Ker}(A|_U) = \{0\}.$$

又由秩与零度之和为 n，有 $\dim U + \dim W = n$，故

$$\mathbb{K}^n = U \oplus W.$$

由 $BA = O$，B 在 $U = \operatorname{Im} A$ 上恒为零；由 $AB = O$，

$$\operatorname{Im} B \subseteq W = \operatorname{Ker} A.$$

特别地，$B(W) \subseteq W$。在 U, W 中分别选基，拼成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基，设相应的换基矩阵为 S。在这组基下，

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad S^{-1}BS = \begin{pmatrix} O & O \\ O & B_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 r 阶非异阵，B_1 为 $B|_W$ 的矩阵。因此

$$\begin{aligned} \mathrm{r}(A + B) &= \mathrm{r} \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & B_1 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{r}(A_1) + \mathrm{r}(B_1) \\ &= \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B). \end{aligned}$$

这里分块对角阵的秩等于各对角块秩之和，是因为各块的像分别落在直和中的两个分量内。当 $r = 0$ 或 $r = n$ 时，按空块约定结论仍成立。 □

思路小结：$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^2)$ 的实质是 $\operatorname{Im} A$ 与 $\operatorname{Ker} A$ 互补。$BA = O$ 使 B 在前一分量上为零，$AB = O$ 使 B 的像落在后一分量中，故两者的秩直接相加。

条件辨析：秩稳定条件不能删去。例如取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = -A,$$

则 $AB = BA = O$，但 $\mathrm{r}(A + B) = 0$，而 $\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) = 2$。此时 $\operatorname{Im} A = \operatorname{Ker} A$，上述直和分解不成立。

[14 级高代 II 期末 08]

设 A, B 为 n 阶半正定实对称阵，求证：AB 可对角化。

证明：使用实对称矩阵的谱定理：每个实对称矩阵都能被实正交矩阵对角化。其简证为：二次型在单位球面上取到最大值；在极值点沿任一切向方向求导，可知该点是特征向量；其正交补在矩阵作用下不变，在正交补上归纳即可。半正定性又保证所有特征值非负。

设 $r = \mathrm{r}(A)$。若 $r = 0$，则 $A = O$，结论成立。以下设 $r > 0$。由谱定理，可取实正交阵 U，使得

$$U^{\mathrm{T}} A U = \begin{pmatrix} D & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r), \quad d_i > 0.$$

将 B 按照相同方式分块，记

$$U^{\mathrm{T}} B U = \begin{pmatrix} C & E \\ E^{\mathrm{T}} & F \end{pmatrix} \succeq 0.$$

于是 C 是半正定实对称阵，且

$$U^{\mathrm{T}} A B U = \begin{pmatrix} DC & DE \\ O & O \end{pmatrix}.$$

先证明 $\operatorname{Im} E \subseteq \operatorname{Im} C$。任取 $z \in \operatorname{Ker} C$、$w \in \mathbb{R}^{n-r}$，对一切实数 t，由 B 半正定可得

$$0 \le \begin{pmatrix} z \\ tw \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} C & E \\ E^{\mathrm{T}} & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ tw \end{pmatrix} = 2t\, z^{\mathrm{T}} E w + t^2 w^{\mathrm{T}} F w.$$

若 $z^{\mathrm{T}} E w \neq 0$, 取绝对值充分小且与它异号的 t, 右端为负, 矛盾。故 $E^{\mathrm{T}} z = 0$, 即 $\operatorname{Ker} C \subseteq \operatorname{Ker} E^{\mathrm{T}}$。由于 C 对称,

$$\operatorname{Im} E \subseteq (\operatorname{Ker} C)^{\perp} = \operatorname{Im} C.$$

最后一个等式也可直接验证：$z \in \operatorname{Ker} C$ 时 $z^{\mathrm{T}} C x = 0$，故 $\operatorname{Im} C \subseteq (\operatorname{Ker} C)^{\perp}$；两边维数均为 $\mathrm{r}(C)$，于是相等。

因此存在 $r \times (n-r)$ 实矩阵 X，使得 $E = CX$。令

$$T = \begin{pmatrix} I_r & -X \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} D^{1/2} & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

两者均非异，直接相乘得到

$$T^{-1}(U^{\mathrm{T}} A B U) T = \begin{pmatrix} DC & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

$$H^{-1} T^{-1} (U^{\mathrm{T}} A B U) T H = \begin{pmatrix} D^{1/2} C D^{1/2} & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

右端是半正定实对称阵，由谱定理可正交对角化，故与之相似的 AB 可在实数域上对角化。若 $r = n$，省略大小为零的各块，上述计算同样成立。 □

思路小结：半正定性保证 B 的非对角块满足 $E = CX$，从而可经相似变换将其消去。这同时处理了 A, B 奇异的情形，并说明 AB 的所有特征值均为非负实数。

15 级期末大题解答

原书第 2.3 节，第 149 页；保留原题编号。

15 级高代 I 期末 07

设 A,B,C 分别为 $m\times n$、$p\times q$ 和 $m\times q$ 矩阵。证明：

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$$

成立的充分必要条件是矩阵方程 $AX+YB=C$ 有解，其中 X,Y 分别为 $n\times q$ 和 $m\times p$ 未知矩阵。

证明：设矩阵所在数域为 $\mathbb{K}$，记

$$M=\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Im}M=\{(Au+Cv,Bv):u\in\mathbb{K}^n,\ v\in\mathbb{K}^q\}.$$

将坐标投影 $\pi(a,b)=b$ 限制在 $\operatorname{Im}M$ 上，则

$$\operatorname{Im}(\pi|_{\operatorname{Im}M})=\operatorname{Im}B,\qquad \ker(\pi|_{\operatorname{Im}M})=(\operatorname{Im}A+C\ker B)\times\{0\}.$$

由线性映射的维数公式，

$$\mathrm{r}\,M=\mathrm{r}\,B+\dim(\operatorname{Im}A+C\ker B).\tag{1}$$

由于 $\operatorname{Im}A\subseteq\operatorname{Im}A+C\ker B$，所要求的秩等式等价于

$$C\ker B\subseteq\operatorname{Im}A.\tag{2}$$

若 $AX+YB=C$ 有解，则对每个 $v\in\ker B$，有 $Cv=AXv\in\operatorname{Im}A$，故式(2)成立，再由式(1)即得秩等式。

反之，设式(2)成立。在 $\ker B$ 中取一组基 $v_1,\dots,v_s$，为每个 Cv_i 选取原像 $u_i\in\mathbb{K}^n$，使 $Au_i=Cv_i$。令 $Xv_i=u_i$，再将 $v_1,\dots,v_s$ 扩充为 $\mathbb{K}^q$ 的基，并在新增基向量上任意定义 X。于是

$$(C-AX)v=0\qquad(v\in\ker B).$$

在 $\operatorname{Im}B$ 上定义线性映射

$$Y_0(Bv)=(C-AX)v.$$

若 $Bv=Bw$，则 $v-w\in\ker B$，从而 $(C-AX)v=(C-AX)w$，所以此定义与原像的选取无关。将 Y_0 延拓为 $\mathbb{K}^p$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射 Y，便有 $YB=C-AX$，即 $AX+YB=C$。

分析与总结：秩恰好相加，意味着 C 在 $\ker B$ 上产生的向量都已落入 $\operatorname{Im}A$。先用 AX 消去这一部分，再让剩余映射通过 B 分解，即得到 YB。

15 级高代 I 期末 08

设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，φ 为 V 上的线性变换。称

$$C(\varphi,\alpha)=L\big(\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\dots\big)$$

为 φ 关于 α 的循环子空间。若非零多项式 $f\in\mathbb{K}[x]$ 满足 $f(\varphi)(\alpha)=0$，则称 f 是 φ 在 α 处的零化多项式。

（1）证明：每个非零向量 $\alpha\in V$ 处均存在零化多项式。

（2）设 $V=\bigoplus_{i=1}^m C(\varphi,\alpha_i)$，其中各 $\alpha_i\neq 0$，且 f_i 是 φ 在 α_i 处的零化多项式。若 $f_1,\dots,f_m$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式，证明：φ 的任一不变子空间均为 $\bigoplus_{i\in I}C(\varphi,\alpha_i)$，其中 $I\subseteq\{1,\dots,m\}$；$I=\varnothing$ 时对应零子空间。

证明：（1）$n+1$ 个向量 $\alpha,\varphi\alpha,\dots,\varphi^n\alpha$ 线性相关，故存在不全为零的 $c_0,\dots,c_n\in\mathbb{K}$，使

$$\sum_{j=0}^{n}c_j\varphi^j\alpha=0.$$

取 $f(x)=\sum_{j=0}^n c_jx^j$，即得所需非零零化多项式。

（2）记 $V_i=C(\varphi,\alpha_i)$。每个 V_i 都是 φ-不变子空间，且其向量都可写成 $h(\varphi)\alpha_i$。由于多项式算子彼此交换，

$$f_i(\varphi)h(\varphi)\alpha_i=h(\varphi)f_i(\varphi)\alpha_i=0,$$

即 $f_i(\varphi)$ 在整个 V_i 上为零。

先证 V_i 没有非零真不变子空间。若 $U\subseteq V_i$ 为非零不变子空间，取 $0\neq u=h(\varphi)\alpha_i\in U$。由 $u\neq 0$ 知 $f_i\nmid h$；因 f_i 不可约，故 $\gcd(f_i,h)=1$。由多项式辗转相除法给出的 Bézout 恒等式，存在 $a,b\in\mathbb{K}[x]$ 使 $ah+bf_i=1$，于是

$$\alpha_i=a(\varphi)u\in U.$$

由 U 的不变性得 $V_i\subseteq U$，所以 $U=V_i$。

再证任意不变子空间 W 均按这些 V_i 分解。令

$$F_i=\prod_{j\neq i}f_j.$$

互异的首一不可约多项式两两互素，故存在 $a_i,b_i\in\mathbb{K}[x]$，使 $a_iF_i+b_if_i=1$。记 $e_i=a_iF_i$，则

$$e_i(\varphi)|_{V_i}=I_{V_i},\qquad e_i(\varphi)|_{V_j}=0\quad(j\neq i).$$

因此，对 $w=\sum_i w_i\in W$（$w_i\in V_i$），有 $w_i=e_i(\varphi)w\in W$，从而

$$W=\bigoplus_{i=1}^m(W\cap V_i).$$

每个 $W\cap V_i$ 都是不变子空间，由上一步知它只能是 0 或 V_i。取 $I=\{i:W\cap V_i\neq 0\}$，即得结论。

分析与总结：不可约性保证每个循环分量不能再分；两两互素性则把各分量的投影写成 φ 的多项式，使任意不变子空间能逐分量拆开。

15 级高代 II 期末 06

设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$，复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足

$$\gcd\big(f(g(\lambda)),g'(\lambda)\big)=1.$$

证明：存在 n 阶复方阵 B，使得 $g(B)=A$。

解：原题若允许 g 为常数多项式，则命题不成立。例如取

$$n=1,\qquad A=(1),\qquad g(\lambda)\equiv 0.$$

此时 $f(\lambda)=\lambda-1$，故 $f(g(\lambda))=-1$、$g'(\lambda)=0$，二者的首一最大公因式为 1；但任意 B 都满足 $g(B)=0\neq A$。因此需要补充 $\deg g\geq 1$。以下证明这一修正后的命题。

设 λ 为 A 的任一特征值。因 g 非常数，代数基本定理保证存在 $\mu\in\mathbb{C}$ 使 $g(\mu)=\lambda$。又因 $f(g(\mu))=f(\lambda)=0$，互素条件推出

$$g'(\mu)\neq 0.$$

否则 $x-\mu$ 将同时整除 $f(g(x))$ 与 $g'(x)$，与互素性矛盾。

下面处理 A 的任意一个 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda)=\lambda I_k+N$，其中 $N=J_k(0)$，满足 $N^k=0$、$N^{k-1}\neq 0$。由多项式的有限 Taylor 展开，

$$D:=g(\mu I_k+N)-\lambda I_k=aN+N^2H(N),\qquad a=g'(\mu)\neq 0,$$

其中 H 为某个多项式。于是

$$D^k=0,\qquad D^{k-1}=a^{k-1}N^{k-1}\neq 0.$$

这说明 D 与 N 相似。具体地，取 v 使 $D^{k-1}v\neq 0$，则

$$D^{k-1}v,\ D^{k-2}v,\dots,\ Dv,\ v$$

线性无关：若 $\sum_{j=0}^{k-1}c_jD^jv=0$ 且 j_0 为最小的非零系数下标，作用 D^{k-1-j_0} 即得 $c_{j_0}D^{k-1}v=0$，矛盾。在上述基下 D 的矩阵恰为 N。因此存在可逆矩阵 R 使

$$R^{-1}g(J_k(\mu))R=J_k(\lambda).$$

令 $B_{\lambda,k}=R^{-1}J_k(\mu)R$，利用多项式运算与相似变换可交换，得到

$$g(B_{\lambda,k})=J_k(\lambda).$$

最后，由复矩阵的 Jordan 标准形定理，写成

$$A=P\operatorname{diag}\big(J_{k_1}(\lambda_1),\dots,J_{k_s}(\lambda_s)\big)P^{-1}.$$

对每个块作上述构造，并取

$$B=P\operatorname{diag}\big(B_{\lambda_1,k_1},\dots,B_{\lambda_s,k_s}\big)P^{-1},$$

便有 $g(B)=A$。

分析与总结：关键是 $g'(\mu)\neq 0$，它保证多项式作用不改变相应 Jordan 块的大小。实际上，每个特征值只需至少有一个这样的原像，便足以完成构造。

15 级高代 II 期末 07

设 A, B, C 分别为 $m \times m$、$n \times n$、$m \times n$ 复矩阵，且

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

可对角化。证明：矩阵方程 $AX - XB = C$ 必有解。

证明：令 $V = \mathbb{C}^m \oplus \mathbb{C}^n$，以 T 表示矩阵为 M 的线性变换，并令

$$U = \mathbb{C}^m \oplus \{0\}.$$

由 $T(u, 0) = (Au, 0)$ 可知 U 是 T-不变子空间。

先说明 U 有 T-不变补空间。设 T 的互异特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$，对应的特征子空间为 $E_1, \ldots, E_r$。由于 T 可对角化，$V = \bigoplus_{i=1}^{r} E_i$。令

$$p_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

则 $p_i(T)$ 在 E_i 上是恒等变换，在其余 E_j 上为零。由于 U 在 T 下不变，它也在每个 $p_i(T)$ 下不变，故

$$U = \bigoplus_{i=1}^{r} (U \cap E_i).$$

在每个 E_i 中，选取 $U \cap E_i$ 的线性补空间 W_i，令 $W = \bigoplus_i W_i$。因 $T|_{E_i} = \lambda_i I$，每个 W_i 都在 T 下不变，因而

$$V = U \oplus W, \qquad T(W) \subseteq W.$$

考虑第二坐标投影 $\pi : V \to \mathbb{C}^n$。因 $\ker \pi = U$ 且 $V = U \oplus W$，限制映射 $\pi|_W : W \to \mathbb{C}^n$ 是同构。因此存在唯一的线性映射 $Z : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$，使

$$W = \{(Zv, v) : v \in \mathbb{C}^n\}.$$

再由 W 的不变性，

$$T(Zv, v) = (AZv + Cv, Bv) \in W.$$

W 中第二坐标为 Bv 的向量只能是 (ZBv, Bv)，故对任意 $v \in \mathbb{C}^n$，

$$AZv + Cv = ZBv.$$

于是 $AZ + C = ZB$，取 $X = -Z$，便得

$$AX - XB = -AZ + ZB = C.$$

分析与总结：将 Sylvester 方程转化为“不变补空间能否写成图像”的问题。可对角化性提供不变补空间，图像的斜率随即给出方程的解；不需要假定 A 与 B 没有公共特征值。

15 级高代 II 期末 08

设 A, B 为 n 阶正定实对称矩阵，其算术平方根记为 $A^{1/2}, B^{1/2}$。证明：若 $A-B$ 为半正定矩阵，则 $A^{1/2}-B^{1/2}$ 也是半正定矩阵。

证明：记

$$S = A^{1/2}, \qquad T = B^{1/2}, \qquad H = S - T.$$

由实对称矩阵的谱定理，S, T 都是正定实对称矩阵，所以 $S+T$ 正定，且 H 为实对称矩阵。

任取 H 的一个特征值 λ，并取对应的非零实特征向量 x，使

$$Hx = \lambda x.$$

利用不要求 S, T 交换的恒等式

$$A - B = S^2 - T^2 = S(S-T) + (S-T)T = SH + HT,$$

以及 H 的对称性，有

$$\begin{aligned} 0 \le x^\top (A-B)x &= x^\top SHx + x^\top HTx \\ &= \lambda x^\top Sx + (Hx)^\top Tx \\ &= \lambda x^\top (S+T)x. \end{aligned}$$

由于 $x \neq 0$ 且 $S+T$ 正定，$x^\top (S+T)x > 0$，故 $\lambda \ge 0$。

因此 H 的所有特征值均非负。再次由实对称矩阵的谱定理，$H = A^{1/2} - B^{1/2}$ 为半正定矩阵，命题得证。

分析与总结：证明对称矩阵 H 半正定，可在它自身的特征向量上检验二次型。这里将平方差写成 $SH+HT$，便能把矩阵不等式化为 $\lambda x^\top (S+T)x \ge 0$。一般不能直接使用标量式分解 $(S-T)(S+T)$，因为 S, T 未必交换。

16 级期末大题解答

原书第 2.4 节，第 151 页；保留原题编号。

16 级高代 I 期末 06

设 A 为数域 K 上的 $2n$ 阶反对称阵，α 为 $2n$ 维列向量，x 为未定元。证明：

$$|A+x\alpha\alpha'|=|A|.$$

证明：记 $p(x)=\det(A+x\alpha\alpha')$。设 A 的各列为 $a_1,\dots,a_{2n}$，α 的各分量为 $\alpha_1,\dots,\alpha_{2n}$，则

$$p(x)=\det(a_1+x\alpha_1\alpha,\dots,a_{2n}+x\alpha_{2n}\alpha).$$

按列的多重线性展开。凡含两个或更多扰动列的项，都有至少两列是 α 的倍数，故为零。因此 $p(x)$ 的次数不超过 1，可写成

$$p(x)=c_0+c_1x.$$

另一方面，由 $A'=-A$ 及矩阵阶数为偶数，得到

$$\begin{aligned}p(x)&=\det\big((A+x\alpha\alpha')'\big)\\&=\det(-A+x\alpha\alpha')\\&=(-1)^{2n}\det(A-x\alpha\alpha')=p(-x).\end{aligned}$$

于是 $c_1=-c_1$。数域的特征为 0，故 $c_1=0$，从而

$$p(x)=p(0)=\det A.$$

分析与总结：秩一扰动使行列式至多含一次项，偶数阶反对称性又使它成为偶多项式，两者合起来迫使它为常数。此证法不需要假设 A 可逆。

16 级高代 I 期末 07

设 A,B 均为 $m\times n$ 实矩阵，满足 $A'B+B'A=O$。证明：

$$\mathrm{r}(A+B)\geq\max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\},$$

并且等号成立的充分必要条件是存在 m 阶方阵 P，使得 $B=PA$ 或 $A=PB$。

证明：对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，有

$$\begin{aligned}\|(A+B)x\|^2&=x'(A+B)'(A+B)x\\&=x'(A'A+B'B)x=\|Ax\|^2+\|Bx\|^2.\end{aligned}$$

右端的两项均非负，故

$$\ker(A+B)=\ker A\cap\ker B. \tag{1}$$

记 $U=\ker A$、$W=\ker B$。由秩与零度关系，

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(A+B)&=n-\dim(U\cap W)\\&\geq n-\min\{\dim U,\dim W\}\\&=\max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $\dim(U\cap W)=\min\{\dim U,\dim W\}$，亦即

$$\ker A\subseteq\ker B \quad 或 \quad \ker B\subseteq\ker A. \tag{2}$$

下面证明 $\ker A\subseteq\ker B$ 当且仅当存在 m 阶实方阵 P 使 $B=PA$。若 $B=PA$，则 $Ax=0$ 蕴含 $Bx=0$，所以核空间包含关系成立。

反之，设 $\ker A\subseteq\ker B$。在 $\operatorname{Im}A$ 上定义线性映射

$$T_0:\operatorname{Im}A\longrightarrow\mathbb{R}^m,\qquad T_0(Ax)=Bx.$$

若 $Ax=Ay$，则 $x-y\in\ker A\subseteq\ker B$，因而 $Bx=By$，所以此定义与 x 的选取无关。将 $\operatorname{Im}A$ 的一组基扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组基，并在新增基向量上任意指定像，即可把 T_0 延拓为 $\mathbb{R}^m$ 上的线性变换 T。设 P 为 T 在标准基下的矩阵，则对任意 x，

$$PAx=T(Ax)=Bx,$$

故 $B=PA$。交换 A,B 即得另一种情形。结合(2)，等号条件得证。

分析与总结：先把矩阵条件转化为平方范数恒等式，得到(1)；再将秩等号转化为核空间包含。关系 $B=PA$ 的本质，是 Bx 完全由 Ax 决定。

16 级高代 I 期末 08

设 V 为数域 K 上的线性空间，V_1,V_2 分别是 V 的 n 维、m 维子空间，使得 $V_1\nsubseteq V_2$。设 $\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 为 V_1 的一组基。证明：可从这组基中选取固定的几个向量，使得它们与 V_2 的任一组基 $\{f_1,f_2,\dots,f_m\}$ 拼在一起均可成为 V_1+V_2 的一组基。

证明：考虑商空间及其自然映射

$$W=(V_1+V_2)/V_2,\qquad \pi:V_1+V_2\longrightarrow W,\quad \pi(v)=v+V_2.$$

由于 $e_1,\dots,e_n$ 张成 V_1，而 $\pi(V_2)=0$，故

$$\pi(e_1),\dots,\pi(e_n)$$

张成 W。从这个有限生成组中选出一组基，记为

$$\pi(e_{i_1}),\dots,\pi(e_{i_k}).$$

这里的指标只由 V_2 和给定的 $e_1,\dots,e_n$ 决定，并不涉及 V_2 的基。又因 $V_1\nsubseteq V_2$，有

$$k=\dim W=n-\dim(V_1\cap V_2)>0.$$

任取 V_2 的一组基 $f_1,\dots,f_m$。对任意 $v\in V_1+V_2$，存在 $a_1,\dots,a_k$ 使

$$\pi(v)=\sum_{j=1}^{k}a_j\pi(e_{i_j}).$$

因此 $v-\sum_{j=1}^{k}a_je_{i_j}\in V_2$，可由 $f_1,\dots,f_m$ 线性表示。这说明所选向量与 $f_1,\dots,f_m$ 一起张成 V_1+V_2。

若

$$\sum_{j=1}^{k}a_je_{i_j}+\sum_{\ell=1}^{m}b_\ell f_\ell=0,$$

两边作用 π，由 $\pi(e_{i_1}),\dots,\pi(e_{i_k})$ 线性无关，得所有 $a_j=0$；再由 $f_1,\dots,f_m$ 线性无关，得所有 $b_\ell=0$。故

$$e_{i_1},\dots,e_{i_k},f_1,\dots,f_m$$

确为 V_1+V_2 的一组基。

分析与总结：“固定”意味着先在模 V_2 的意义下选定一组基。商空间保留了 V_1 中超出 V_2 的部分，因此选取不依赖于 V_2 内部如何换基。

16 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶半正定实对称阵，S 为 n 阶实反对称阵，满足 $AS+SA=O$。证明：$|A+S|>0$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=n$。

证明：先说明所用的实对称矩阵谱定理。实对称阵的复特征值 λ 满足 $\lambda = z^*Az/(z^*z) \in \mathbb{R}$，故可取实特征向量；它的正交补仍为不变子空间，在该正交补上归纳，就得到一组标准正交特征向量基。因此存在正交阵 Q，使得

$$Q'AQ = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad \lambda_i \geq 0.$$

设 $\mathrm{r}(A)=r$，调整次序，使 $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$，其余特征值为 0。记 $Q'SQ=(s_{ij})$，将 $AS+SA=O$ 写到这组正交基下，得到

$$(\lambda_i+\lambda_j)s_{ij}=0 \qquad (1\leq i,j\leq n).$$

只要 $i\leq r$ 或 $j\leq r$，就有 $\lambda_i+\lambda_j>0$，从而 $s_{ij}=0$。因此

$$Q'AQ = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q'SQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix}, \tag{3}$$

其中 $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_r)$ 为正定阵，T 为 $n-r$ 阶实反对称阵。

说明所需的反对称阵事实：实反对称阵 T 的行列式非负，且可逆时严格为正。若 $Tz=\mu z$，其中 $z\in\mathbb{C}^{n-r}\setminus\{0\}$，用 z^* 表示共轭转置，则

$$\mu z^*z = z^*Tz, \qquad T^* = T' = -T, \qquad \overline{z^*Tz} = z^*T^*z = -z^*Tz,$$

故 μ 为纯虚数。又因 T 是实矩阵，非零特征值按代数重数成共轭对出现，每一对 $it, -it$ 的乘积为 $t^2>0$。因此，可逆时全部特征值之积为正；不可逆时行列式为零。

由(3)，

$$\det(A+S) = \det D \, \det T, \qquad \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S) = r+\mathrm{r}(T).$$

由于 $\det D>0$，便有

$$\begin{aligned} \det(A+S)>0 &\iff T \text{ 可逆} \\ &\iff \mathrm{r}(T)=n-r \\ &\iff \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(S)=n. \end{aligned}$$

当某个分块为零阶时，按其行列式为 1、秩为 0 的约定，上述论证仍然成立。

分析与总结：半正定性使 $\lambda_i+\lambda_j=0$ 只能发生在两个特征值都为零时，所以 S 只能作用于 $\ker A$。问题随之化为：S 是否恰好补足 A 的零空间。

16 级高代 II 期末 07

设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$，复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda), g'(\lambda)) = 1$。证明：$A$ 可对角化的充要条件是 $g(A)$ 可对角化。

证明：先回顾一个判别准则，并给出简证：复矩阵 T 可对角化，当且仅当其极小多项式没有重根。若 T 可对角化，则对角元中各不同数值对应的一次因式之积就是其极小多项式，故没有重根。

反之，若极小多项式为 $m_T(t) = \prod_{j=1}^{s}(t-\mu_j)$，其中 μ_j 两两不同，令

$$p_j(t) = \prod_{\ell \neq j} \frac{t-\mu_\ell}{\mu_j - \mu_\ell}.$$

由插值恒等式 $\sum_j p_j(t) = 1$，以及 $(t-\mu_j)p_j(t)$ 是 $m_T(t)$ 的常数倍，可知

$$v = \sum_{j=1}^{s} p_j(T)v, \qquad p_j(T)v \in \ker(T-\mu_j I).$$

不同特征值的特征子空间之和为直和：对它们的一个零和关系作用 $p_i(T)$，便只留下第 i 项。因此 V 是这些特征子空间的直和，T 可对角化。

现在证明原命题。若 $A = PDP^{-1}$，其中 D 为对角阵，则

$$g(A) = Pg(D)P^{-1},$$

而 $g(D)$ 仍为对角阵，故 $g(A)$ 可对角化。

反之，设 $g(A)$ 可对角化，记其极小多项式为 $h(t)$。由上述准则，h 的全部根均为单根。又因

$$h(g(A)) = 0,$$

A 的极小多项式 $m_A(t)$ 整除复合多项式 $h(g(t))$。这里用到极小多项式的基本性质：用 m_A 除任一零化多项式，余式也零化 A；由次数最小性，余式只能为零。

任取 m_A 的一个根 λ。它必为 A 的特征值：否则 $A-\lambda I$ 可逆，从 $m_A(A) = 0$ 中约去这一因子，就会得到次数更低的零化多项式。因此 $f(\lambda) = 0$。由题设互素条件，

$$g'(\lambda) \neq 0.$$

另一方面，$h(g(\lambda)) = 0$，而 h 无重根，故 $h'(g(\lambda)) \neq 0$。链式求导给出

$$\big(h(g(t))\big)'\big|_{t=\lambda} = h'(g(\lambda))g'(\lambda) \neq 0.$$

所以 λ 是 $h(g(t))$ 的单根。由于 $m_A \mid h \circ g$，λ 也只能是 m_A 的单根。故 m_A 没有重根，由判别准则，A 可对角化。

分析与总结：条件 $g'(\lambda) \neq 0$ 保证复合多项式在特征值处不会增加根的重数，从而把 $g(A)$ 的无重根性质传回 A。这里并不要求不同特征值在 g 下的像互不相同。

16 级高代 II 期末 08

设 φ 是欧氏空间 V 上的线性算子，$g(\lambda)$ 是 φ 的极小多项式。证明：φ 是正规算子的充要条件是，对 $g(\lambda)$ 的任一首一不可约因式 $g_i(\lambda)$，以下两个条件都成立：

(1) $V = \ker g_i(\varphi) \perp \operatorname{Im} g_i(\varphi)$；
(2) 任取 $\ker g_i(\varphi)$ 中两个正交的向量 α, β，则 $\varphi(\alpha)$ 与 $\varphi(\beta)$ 也正交。

这里 $\perp$ 表示正交直和。以下用 φ^* 表示伴随算子；正规性即 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$。

证明：先证明必要性。设 φ 正规。固定 g_i，记

$$H = g_i(\varphi), \qquad W = \ker H.$$

因为 g_i 为实系数多项式，$H^* = g_i(\varphi^*)$。由 φ 与 φ^* 可交换，H 与 H^* 也可交换，故

$$\|Hx\|^2 = \langle H^*Hx, x\rangle = \langle HH^*x, x\rangle = \|H^*x\|^2.$$

于是 $\ker H = \ker H^*$。又由伴随的定义，

$$(\operatorname{Im} H)^\perp = \ker H^*,$$

从而 $V = \ker H \perp \operatorname{Im} H$，条件（1）成立。

下面验证条件（2）。W 对 φ 不变；又因 $H\varphi^* = \varphi^* H$，W 对 φ^* 也不变。因此 $T = \varphi|_W$ 仍为正规算子，其伴随为 $T^* = \varphi^*|_W$。

实数域上的首一不可约多项式只有一次式和无实根的二次式。若 $g_i(t) = t - a$，则 $T = a\,\mathrm{id}_W$，自然保持正交关系。

若 $g_i(t) = (t-a)^2 + b^2$，其中 $a \in \mathbb{R}$、$b > 0$，令 $N = T - a\,\mathrm{id}_W$，则 N 正规，且

$$N^2 = -b^2\,\mathrm{id}_W, \qquad (N^*)^2 = -b^2\,\mathrm{id}_W\,.$$

先证明 $N - N^*$ 可逆。若 $(N - N^*)u = 0$，即 $Nu = N^*u$，则

$$-b^2\|u\|^2 = \langle N^2u, u\rangle = \langle Nu, N^*u\rangle = \|Nu\|^2,$$

这迫使 $u = 0$。有限维性遂给出可逆性。再由 $NN^* = N^*N$，有

$$(N - N^*)(N + N^*) = N^2 - (N^*)^2 = 0,$$

故 $N^* = -N$。于是

$$T^*T = (a\,\mathrm{id}_W - N)(a\,\mathrm{id}_W + N) = (a^2 + b^2)\,\mathrm{id}_W\,.$$

因此，对 $\alpha, \beta \in W$，

$$\langle \varphi(\alpha), \varphi(\beta)\rangle = (a^2 + b^2)\langle \alpha, \beta\rangle.$$

所以条件（2）也成立。

再证明充分性。将极小多项式在 $\mathbb{R}[t]$ 中分解为

$$g(t)=\prod_{i=1}^{s} g_i(t)^{k_i},$$

其中 g_i 为两两不同的首一不可约多项式。记 $W_i=\ker g_i(\varphi)$。

第一步，由条件（1）证明所有 $k_i=1$。若某个 $k_i\geq 2$，写

$$g(t)=g_i(t)^{k_i}h(t).$$

多项式 $g_i^{k_i-1}h$ 非零且次数低于 g，故相应算子不为零。可取 $v\in V$，使

$$u=g_i(\varphi)^{k_i-1}h(\varphi)v\neq 0.$$

由 $g(\varphi)=0$ 得 $g_i(\varphi)u=0$，而 $k_i-1\geq 1$ 又给出 $u\in\operatorname{Im} g_i(\varphi)$。于是

$$0\neq u\in\ker g_i(\varphi)\cap\operatorname{Im} g_i(\varphi),$$

与条件（1）的直和性质矛盾。因此 $g=\prod_i g_i$。

第二步，证明 $V=W_1\perp\cdots\perp W_s$。令 $h_i=g/g_i$。由这些不可约因式两两互素，可用多项式的 Bézout 恒等式取 $a_i\in\mathbb{R}[t]$，使

$$\sum_{i=1}^{s} a_i(t)h_i(t)=1.$$

因 $g_i(\varphi)h_i(\varphi)=0$，对每个 $v\in V$ 都有

$$v=\sum_{i=1}^{s} a_i(\varphi)h_i(\varphi)v\in\sum_{i=1}^{s} W_i.$$

再设 $i\neq j$，由 g_i,g_j 互素，取 $a,b\in\mathbb{R}[t]$ 使 $ag_i+bg_j=1$。对 $w\in W_j$，

$$w=a(\varphi)g_i(\varphi)w\in\operatorname{Im} g_i(\varphi).$$

条件（1）遂给出 $W_j\perp W_i$，所需正交分解成立。上述 Bézout 恒等式均由多项式带余除法的欧几里得算法得到。

第三步，在每个 W_i 上利用条件（2）。令 $T_i=\varphi|_{W_i}$，并取 W_i 的一组标准正交基 $e_1,\dots,e_d$。由条件（2），$T_ie_1,\dots,T_ie_d$ 两两正交。又因 e_j+e_ℓ 与 e_j-e_ℓ 正交，当 $j\neq\ell$ 时有

$$\begin{aligned}0&=\langle T_i(e_j+e_\ell),T_i(e_j-e_\ell)\rangle\\&=\|T_ie_j\|^2-\|T_ie_\ell\|^2.\end{aligned}$$

因此存在 $c_i\geq 0$，使 $T_i^*T_i=c_i\,\mathrm{id}_{W_i}$；$d=1$ 时此结论同样成立。若 $c_i=0$，则 $T_i=0$；若 $c_i>0$，则 T_i 可逆，且

$$T_i^*=c_iT_i^{-1},\qquad T_iT_i^*=c_i\,\mathrm{id}_{W_i}.$$

所以每个 T_i 都正规。由于各 W_i 对 φ 不变且两两正交，在拼接的标准正交基下，φ 的矩阵是这些正规矩阵的分块对角阵，故 φ 正规。

分析与总结：条件（1）先排除极小多项式的重复不可约因子，再使不同因子对应的子空间彼此正交；条件（2）则迫使每个分量上的算子按同一比例缩放长度。将这些正规分量按正交直和拼合，就得到整体的正规性。

17 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 2 章§2.5，第 153 页

17 级高代 I 期末 06

设 $M_n(\mathbb{K})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间，$A,B\in M_n(\mathbb{K})$，$M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X)=AXB$。证明：φ 是幂零线性变换的充分必要条件为 A,B 中至少有一个是幂零阵。

证明：对任意正整数 k，由归纳法有

$$\varphi^k(X)=A^kXB^k\qquad \big(X\in M_n(\mathbb{K})\big).$$

若 $A^k=O$ 或 $B^k=O$，则对每个 X 都有 $\varphi^k(X)=O$，所以 φ 幂零。这证明了充分性。

反过来，设 $\varphi^k=0$。于是

$$A^kXB^k=O\qquad \text{对一切}X\in M_n(\mathbb{K})\text{成立}.$$

记 $P=A^k$、$Q=B^k$。若 $P\neq O$ 且 $Q\neq O$，可取指标 a,i,j,b，使得

$$p_{ai}\neq 0,\qquad q_{jb}\neq 0.$$

令 E_{ij} 为仅第 (i,j) 个元素等于 1、其余元素均为 0 的矩阵。矩阵乘法给出

$$(PE_{ij}Q)_{ab}=p_{ai}q_{jb}\neq 0,$$

与 $PE_{ij}Q=O$ 矛盾。因此 $P=O$ 或 $Q=O$，即 $A^k=O$ 或 $B^k=O$，必要性得证。 □

方法小结：先把变换的幂写成左右乘矩阵的幂，再用矩阵单位 E_{ij} 检测两个非零元素的乘积。关键是条件对所有 X 成立，不能只代入 $X=I_n$。

17 级高代 I 期末 07

设 U,V,W 均为数域 $\mathbb{K}$ 上的非零线性空间，$\varphi : V \to U$ 和 $\psi : U \to W$ 是线性映射，满足 $\operatorname{rank}(\psi\varphi) = \operatorname{rank}\varphi$。证明：存在线性映射 $\xi : W \to U$，使得

$$\xi\psi\varphi = \varphi.$$

证明：先在有限维线性空间的通常语境下证明；事实上，只需 $\operatorname{rank}\varphi < \infty$。令

$$S = \operatorname{Im}\varphi \subseteq U, \qquad T = \operatorname{Im}(\psi\varphi) = \psi(S) \subseteq W.$$

限制映射 $\psi|_S : S \to T$ 是满射。由秩条件及有限维的维数公式，

$$\begin{aligned}\dim\operatorname{Ker}(\psi|_S) &= \dim S - \dim T \\ &= \operatorname{rank}\varphi - \operatorname{rank}(\psi\varphi) = 0.\end{aligned}$$

所以 $\psi|_S$ 为同构，存在逆映射 $\eta : T \to S$，满足

$$\eta(\psi(u)) = u \qquad (u \in S).$$

将 T 的一组基扩充为 W 的一组基，得到补空间 T_0，使 $W = T \oplus T_0$。定义

$$\xi(t + t_0) = \eta(t), \qquad t \in T, \quad t_0 \in T_0,$$

并将 S 视为 U 的子空间。直和分解保证此定义唯一，且 ξ 是线性映射。

任取 $v \in V$。由 $\varphi(v) \in S$，得到

$$\xi\psi\varphi(v) = \eta\psi\varphi(v) = \varphi(v).$$

因此 $\xi\psi\varphi = \varphi$。当 $\varphi = 0$ 时，也可直接取 $\xi = 0$。 □

题意说明：原题没有明写有限维条件。若允许无限维空间且将秩理解为基数，题述结论不再成立。例如取

$$U = V = W = \mathbb{K}[x], \qquad \varphi = I, \qquad \psi(f) = f'.$$

因为 $\mathbb{K}$ 是数域，求导映射满射，故 $\operatorname{rank}(\psi\varphi) = \operatorname{rank}\varphi = \aleph_0$。但若 $\xi\psi = I$，作用于常数多项式 1 就得到 $0 = 1$，矛盾。

方法小结：真正需要的是 ψ 在 $\operatorname{Im}\varphi$ 上单射：先在像空间上取逆，再把逆映射延拓到整个 W。有限秩时，题设的秩相等恰好保证这一单射性。

17 级高代 I 期末 08

设 n 阶实方阵 A 满足 $AA' = cA'A$，其中 c 为非零实数。证明：若 $\operatorname{rank} A = r \geq 1$，则 A 至少有一个 r 阶主子式非零。这里 A' 表示转置。

证明：对等式两边取迹。由于

$$\operatorname{tr}(AA') = \operatorname{tr}(A'A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2 > 0,$$

故 $c = 1$，从而 $AA' = A'A$。于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，

$$\|A'x\|^2 = x'AA'x = x'A'Ax = \|Ax\|^2,$$

因此 $\operatorname{Ker} A' = \operatorname{Ker} A$。

由 $z'Ax = 0$ 对所有 x 成立当且仅当 $A'z = 0$，得到

$$(\operatorname{Im} A)^{\perp} = \operatorname{Ker} A' = \operatorname{Ker} A, \qquad \mathbb{R}^n = \operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A.$$

两个子空间在 A 下均不变。又因 $\operatorname{Im} A \cap \operatorname{Ker} A = \{0\}$，限制映射 $A|_{\operatorname{Im} A}$ 单射，故在有限维空间 $\operatorname{Im} A$ 上可逆。在适合上述直和分解的一组基下，

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D \in M_r(\mathbb{R}), \quad \det D \neq 0.$$

因此

$$\det(tI_n - A) = t^{n-r} \det(tI_r - D),$$

其 t^{n-r} 项系数为 $(-1)^r \det D \neq 0$。

另一方面，记 $A[I, I]$ 为行、列指标同取 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 的主子矩阵。由行列式按列的多线性展开，

$$\det(tI_n - A) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j t^{n-j} \sum_{\substack{I \subseteq \{1,\ldots,n\} \\ |I| = j}} \det A[I, I],$$

其中空主子式取 1。这是因为选取 $n - j$ 列中的 te_i 后，按这些列展开，剩下的恰是其余指标对应的 j 阶主子式。

比较 t^{n-r} 项系数，得到

$$\sum_{|I| = r} \det A[I, I] = \det D \neq 0.$$

所以这些 r 阶主子式不可能全为零。 □

方法小结：先由迹确定 $c = 1$，再由核与像的正交分解得到一个可逆的 r 阶块，最后把特征多项式的系数还原为主子式之和。全过程不需要求特征值。

17 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶幂零阵，即存在正整数 k 使 $A^k = O$。证明：e^A 与 $I_n + A$ 相似。

证明：取 $d \geq 2$，使得 $A^d = O$。指数级数在此截断，故

$$N := e^A - I_n = \sum_{\ell=1}^{d-1} \frac{A^\ell}{\ell!} = AQ,$$

其中

$$Q = \sum_{\ell=0}^{d-2} \frac{A^\ell}{(\ell+1)!}.$$

Q 是 A 的多项式，所以 $AQ = QA$。写成 $Q = I_n + R$，则 R 是常数项为零的 A 的多项式，因而 $R^d = O$，并且

$$Q^{-1} = I_n - R + R^2 - \cdots + (-R)^{d-1}.$$

对每个 $j \geq 1$，有 $N^j = A^j Q^j = Q^j A^j$。于是

$$N^j x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A^j x = 0, \qquad \text{即} \operatorname{Ker} N^j = \operatorname{Ker} A^j.$$

特别地，$N^d = O$，所以 N 也是幂零阵。

下面说明，为何各次幂的核维数决定幂零矩阵的相似类。由幂零矩阵的 Jordan 标准形定理，任一幂零矩阵 T 相似于若干个 $J_\ell(0)$ 的直和。令

$$d_j(T) = \dim \operatorname{Ker} T^j, \qquad d_0(T) = 0.$$

一个大小为 ℓ 的块对 $d_j(T)$ 贡献 $\min(j, \ell)$，所以

$$d_j(T) - d_{j-1}(T) = \#\{\text{大小至少为}j \text{ 的 Jordan 块}\}.$$

相邻两个差再相减，就得到大小恰为 j 的块数。因此 $\{d_j(T)\}_{j \geq 0}$ 确定全部 Jordan 块。

对 $T = A, N$ 应用上述结论，两者各次幂的核相同，故 Jordan 块完全相同。于是存在可逆阵 P，使 $P^{-1}NP = A$，从而

$$P^{-1} e^A P = P^{-1}(I_n + N)P = I_n + A.$$

结论得证。 □

方法小结：把 $e^A - I_n$ 分解为 A 与一个可逆多项式因子的乘积。因子与 A 可交换，所以各次幂的核不变，Jordan 块的大小也就不变。

定理来源：谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学》（第 4 版，复旦大学出版社，2022），Jordan 标准形定理。本题所需的核维数判别已在证明中推导。

17 级高代 II 期末 07

设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称阵，其中 A_1 为正定阵，并且对任意 $2 \le i < j \le m$，$A_i A_1^{-1} A_j$ 都是对称阵。证明：存在非异实方阵 C，使得

$$C' A_1 C = I_n, \qquad C' A_i C = \operatorname{diag}(\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{in}) \quad (2 \le i \le m),$$

其中 $\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{in}$ 是 $A_1^{-1} A_i$ 的全体特征值。

证明：以 $\langle x, y \rangle_1 = x' A_1 y$ 为内积，对 $\mathbb{R}^n$ 的任一组基实施 Gram–Schmidt 正交化并归一化。设得到的标准正交基为 $p_1, \dots, p_n$，令 $P = (p_1, \dots, p_n)$，则

$$P' A_1 P = I_n, \qquad A_1^{-1} = PP'.$$

这里正定性保证每一步非零向量的长度为正，故正交化可完成，且 P 可逆。若 $m = 1$，取 $C = P$ 即可；以下设 $m \ge 2$。

令 $S_i = P' A_i P$ $(2 \le i \le m)$。它们都是实对称阵。由题设及转置运算，

$$A_i A_1^{-1} A_j = (A_i A_1^{-1} A_j)' = A_j A_1^{-1} A_i.$$

因此

$$\begin{aligned} S_i S_j &= P' A_i P P' A_j P = P' A_i A_1^{-1} A_j P \\ &= P' A_j A_1^{-1} A_i P = S_j S_i. \end{aligned}$$

即 $S_2, \dots, S_m$ 两两可交换。

两两可交换的实对称阵具有共同的标准正交特征向量基。说明如下：先将 S_2 正交对角化；若 $S_2 v = \lambda v$，则

$$S_2(S_i v) = S_i(S_2 v) = \lambda S_i v,$$

故 S_2 的每个特征子空间都在其余 S_i 下不变。在各子空间上把 S_3 正交对角化，再依次处理其余矩阵，即得共同的标准正交基。

于是存在正交阵 Q，使 $Q' S_i Q = D_i$ 均为实对角阵。取 $C = PQ$，便有

$$C' A_1 C = Q'Q = I_n, \qquad C' A_i C = Q' S_i Q = D_i.$$

又由 $C' A_1 C = I_n$ 得 $C' = C^{-1} A_1^{-1}$，所以

$$D_i = C^{-1}(A_1^{-1} A_i) C.$$

这表明 D_i 与 $A_1^{-1} A_i$ 相似，其对角元正是后者的全部特征值，按代数重数计。 □

方法小结：先把正定形式 A_1 化为单位阵，再把题设转化为对称矩阵之间的可交换性。最后同时正交对角化，并通过相似关系识别对角元。

此处所用实对称阵谱定理可简证：在单位球面上取 $x' S x$ 的极大点，由对切方向求导得一个实单位特征向量；其正交补在 S 下不变，按维数归纳即可。

17 级高代 II 期末 08

设 m 阶复方阵 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$，对应的几何重数分别为 $t_1,\dots,t_k$；n 阶复方阵 B 的全体不同特征值为 $\mu_1,\dots,\mu_r$，对应的几何重数分别为 $s_1,\dots,s_r$。定义

$$\delta_{\lambda,\mu}=\begin{cases}1, & \lambda=\mu,\\ 0, & \lambda\neq\mu.\end{cases}$$

证明：矩阵方程 $AX=XB$ 的解空间 $\mathcal{S}\subseteq M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 满足

$$\dim_{\mathbb{C}}\mathcal{S}\geq\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{r}t_is_j\delta_{\lambda_i,\mu_j},$$

并且等号成立当且仅当 A,B 无公共特征值，或者对任一公共特征值 λ_0，A,B 中至少有一个关于 λ_0 有完全的特征向量系。

证明：先计算两个 Jordan 块之间的解空间。记 $N_p=J_p(0)$，考虑

$$J_p(\lambda)Y=YJ_q(\mu),\qquad Y\in M_{p\times q}(\mathbb{C}).$$

在 $M_{p\times q}(\mathbb{C})$ 上定义算子 $L(Y)=N_pY$、$R(Y)=YN_q$。因为 $LR=RL$、$L^p=R^q=0$，二项式展开说明

$$(L-R)^{p+q-1}=0.$$

若 $\lambda\neq\mu$，原方程等价于

$$\big((\lambda-\mu)I+L-R\big)Y=0.$$

括号中的算子是非零标量倍的单位算子加幂零算子，其逆由有限等比级数给出，故只能有 $Y=0$。

若 $\lambda=\mu$，则方程化为 $N_pY=YN_q$。将 Y 写成列向量组 $(y_1,\dots,y_q)$，由于 Jordan 块的超对角线为 1，有

$$N_py_1=0,\qquad N_py_b=y_{b-1}\quad(2\leq b\leq q).$$

所以全部列向量由最后一列 y_q 唯一决定：

$$y_b=N_p^{q-b}y_q\quad(1\leq b\leq q),\qquad N_p^qy_q=0.$$

反过来，任取 $y_q\in\operatorname{Ker}N_p^q$，上述公式都给出一个解。因此

$$\dim\{Y:J_p(\lambda)Y=YJ_q(\mu)\}=\begin{cases}\min(p,q), & \lambda=\mu,\\ 0, & \lambda\neq\mu.\end{cases}$$

17 级高代 II 期末 08（续）

现将 A, B 分别化为 Jordan 标准形。设 A 关于 λ_i 的 Jordan 块大小为

$$p_{i1}, \dots, p_{it_i},$$

B 关于 μ_j 的 Jordan 块大小为

$$q_{j1}, \dots, q_{js_j}.$$

这里块数分别等于几何重数，因为每个 Jordan 块恰贡献一维特征子空间。

若 $P^{-1}AP = J_A$、$Q^{-1}BQ = J_B$，则可逆线性换元 $Y = P^{-1}XQ$ 将 $AX = XB$ 化为 $J_AY = YJ_B$。将 Y 按两侧 Jordan 块分块，每个子块满足一个彼此独立的块方程。由上一页的计算，得到精确公式

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S} = \sum_{\substack{1\le i\le k,\ 1\le j\le r \\ \lambda_i=\mu_j}} \sum_{a=1}^{t_i}\sum_{b=1}^{s_j} \min(p_{ia}, q_{jb}). \tag{1}$$

由于所有块大小均为正整数，每一项 $\min(p_{ia}, q_{jb}) \ge 1$，故

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S} \ge \sum_{\lambda_i=\mu_j} t_i s_j = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{r} t_i s_j \delta_{\lambda_i,\mu_j}.$$

下面讨论等号。若没有公共特征值，则式 (1) 是空和，两边均为 0，等号成立。

若有公共特征值，则总和取等号当且仅当每一对相同特征值对应的块都满足

$$\min(p_{ia}, q_{jb}) = 1 \qquad \text{对所有} a, b \text{成立}.$$

固定一个公共特征值 $\lambda_i = \mu_j = \lambda_0$。上述条件等价于

$$p_{i1} = \cdots = p_{it_i} = 1 \quad \text{或} \quad q_{j1} = \cdots = q_{js_j} = 1.$$

事实上，任一侧的块全为 1 时，每个最小值都等于 1；若两侧各有一个大小至少为 2 的块，则这两个块对应的最小值至少为 2，不可能取等号。

某矩阵关于 λ_0 的 Jordan 块全为 1，恰好表示 λ_0 的几何重数等于代数重数，即该矩阵关于 λ_0 有完全的特征向量系。对每个公共特征值分别应用这一结论，即得题设的充要条件。 □

方法小结：几何重数只统计 Jordan 块的个数，而解空间维数还取决于每对同特征值块的较小大小。等号条件是逐个公共特征值判断的；不要求固定由同一个矩阵在全部公共特征值处满足条件。

定理来源：谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学》（第 4 版，复旦大学出版社，2022），复矩阵的 Jordan 标准形定理；块方程的维数与等号条件均已在上文直接推导。

18 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 2 章 §2.6，第 155 页

18 级高代 I 期末 07

设 V 为 n 维线性空间，φ,ψ 是 V 上的线性变换，满足 $\varphi\psi=\varphi$。证明：$\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi=\{0\}$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(\varphi)=\mathrm{r}(\psi)$。

证明：考虑限制映射

$$T=\varphi|_{\operatorname{Im}\psi}:\operatorname{Im}\psi\longrightarrow\operatorname{Im}\varphi.$$

由 $\varphi\psi=\varphi$，对任意 $v\in V$ 都有

$$\varphi(v)=\varphi(\psi(v))=T(\psi(v)).$$

所以 T 是满射；另一方面，按限制映射的定义，

$$\operatorname{Ker}T=\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi.$$

对 T 应用秩与零度定理，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(\psi)&=\dim\operatorname{Im}\psi\\&=\dim\operatorname{Ker}T+\dim\operatorname{Im}T\\&=\dim(\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi)+\mathrm{r}(\varphi).\end{aligned}$$

因此

$$\dim(\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi)=\mathrm{r}(\psi)-\mathrm{r}(\varphi).$$

有限维线性空间的维数为零当且仅当它是零空间，故题述充要条件成立。 □

方法小结：把复合关系 $\varphi\psi=\varphi$ 转化为限制映射的满射性，再用秩与零度定理。上式还直接给出了交空间的维数。

18 级高代 I 期末 08

设 A, B 为 n 阶实方阵，使得 $A^{\mathrm{T}}B$ 是反对称阵。证明：

$$\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B) \leq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - \mathrm{r}(A+B),$$

并确定等号成立的充分必要条件。

证明：记 $K = A^{\mathrm{T}}B$。由题设，

$$K^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A = -K.$$

于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|(A+B)x\|^2 = x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A + B^{\mathrm{T}}B)x = \|Ax\|^2 + \|Bx\|^2.$$

因此

$$\operatorname{Ker}(A+B) = \operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Ker} B.$$

令 $U = \operatorname{Ker} A + \operatorname{Ker} B$。利用子空间维数公式及秩与零度定理，

$$\begin{aligned}\dim U &= \dim \operatorname{Ker} A + \dim \operatorname{Ker} B - \dim(\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Ker} B) \\ &= (n - \mathrm{r}(A)) + (n - \mathrm{r}(B)) - (n - \mathrm{r}(A+B)) \\ &= n - \mathrm{r}(A) - \mathrm{r}(B) + \mathrm{r}(A+B).\end{aligned}$$

若 $x \in \operatorname{Ker} A$，则 $Kx = -B^{\mathrm{T}}Ax = 0$；若 $x \in \operatorname{Ker} B$，则 $Kx = A^{\mathrm{T}}Bx = 0$。由线性性可得

$$U \subseteq \operatorname{Ker} K.$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B) &= n - \dim \operatorname{Ker} K \\ &\leq n - \dim U \\ &= \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - \mathrm{r}(A+B).\end{aligned}$$

唯一的不等式来自 $U \subseteq \operatorname{Ker} K$，故等号成立的充分必要条件是

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A^{\mathrm{T}}B) = \operatorname{Ker} A + \operatorname{Ker} B.}$$

也就是说，每个满足 $A^{\mathrm{T}}Bx = 0$ 的向量 x，都可写成 $x = u + v$，其中 $Au = 0$、$Bv = 0$；此分解不要求唯一。

等价地，取正交补可将等号条件写为

$$\boxed{\operatorname{Im}(A^{\mathrm{T}}B) = \operatorname{Im}(A^{\mathrm{T}}) \cap \operatorname{Im}(B^{\mathrm{T}}).}$$

这里使用了 $(\operatorname{Ker} M)^{\perp} = \operatorname{Im}(M^{\mathrm{T}})$，以及 $K^{\mathrm{T}} = -K$。 □

方法小结：反对称条件有两个用途：消去平方范数中的交叉项，确定 $\operatorname{Ker}(A+B)$；把 $\operatorname{Ker} A$ 与 $\operatorname{Ker} B$ 都嵌入 $\operatorname{Ker}(A^{\mathrm{T}}B)$。等号条件就是后一包含成为相等。

18 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶实对称阵。证明：A 有 n 个不同特征值的充要条件是，对 A 的任一特征值 λ_0 及对应的特征向量 α，矩阵

$$M=\begin{pmatrix} A-\lambda_0 I_n & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}$$

均非异。

证明：固定特征值 λ_0 及其非零特征向量 α，记

$$E_{\lambda_0}=\operatorname{Ker}(A-\lambda_0 I_n).$$

设 $x\in\mathbb{R}^n$、$t\in\mathbb{R}$。方程 $M\binom{x}{t}=0$ 等价于

$$\begin{cases}(A-\lambda_0 I_n)x+t\alpha=0,\\ \alpha^{\mathrm{T}}x=0.\end{cases}$$

在第一式左侧乘以 α^{T}。由 $A^{\mathrm{T}}=A$ 及 $(A-\lambda_0 I_n)\alpha=0$，得到

$$0=\alpha^{\mathrm{T}}(A-\lambda_0 I_n)x+t\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=t\|\alpha\|^2.$$

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $t=0$。因而上述齐次方程组的全部解恰为

$$\operatorname{Ker} M=\left\{\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}: x\in E_{\lambda_0}\cap\alpha^{\perp}\right\}.$$

由于 $\alpha\in E_{\lambda_0}$ 且 $\alpha\neq 0$，E_{λ_0} 上的线性泛函 $x\mapsto\alpha^{\mathrm{T}}x$ 非零，其核的维数比 E_{λ_0} 少一。因此

$$\dim\operatorname{Ker} M=\dim E_{\lambda_0}-1,$$

进而

$$M\text{ 非异}\quad\Longleftrightarrow\quad\dim E_{\lambda_0}=1.$$

由实对称矩阵的谱定理，A 可正交对角化，故每个特征值的代数重数等于相应特征空间的维数。于是 A 有 n 个不同特征值，当且仅当每个 E_{λ_0} 都是一维；再由上面的等价关系，即得结论。 □

方法小结：研究增广矩阵的核比直接展开行列式更简洁。最后一行排除了特征空间中的 α 方向，剩下的核恰好检测特征值是否重合。

18 级高代 II 期末 07

证明：存在 71 阶实方阵 A，使得

$$A^{70}+A^{69}+\cdots+A+I_{71}=\begin{pmatrix}2019 & 2018 & 2017 & \cdots & 1949\\ & 2019 & 2018 & \cdots & 1950\\ & & 2019 & \cdots & 1951\\ & & & \ddots & \vdots\\ & & & & 2019\end{pmatrix}.$$

证明：记右端矩阵为 T，并令

$$f(t)=1+t+\cdots+t^{70},\qquad N=J_{71}(0),$$

其中 N 的第一条上副对角线全为 1，其余元素均为 0。于是 $N^{71}=0$、$N^{70}\neq 0$，且

$$T=2019I_{71}+2018N+2017N^2+\cdots+1949N^{70}.$$

因为 $f(1)=71<2019$、$f(2)=2^{71}-1>2019$，由介值定理可取 $a\in(1,2)$，使 $f(a)=2019$。同时

$$f'(a)=1+2a+\cdots+70a^{69}>0.$$

令 $J=aI_{71}+N$。多项式的 Taylor 恒等式给出

$$f(J)-2019I_{71}=f'(a)N+\frac{f''(a)}{2!}N^2+\cdots+\frac{f^{(70)}(a)}{70!}N^{70}.$$

设 $L=f(J)-2019I_{71}$、$R=T-2019I_{71}$。二者都是 N 的无常数项多项式，且一次项系数分别为 $f'(a)$、2018。由 $N^{71}=0$ 可得

$$\begin{aligned}L^{71}&=R^{71}=0,\\ L^{70}&=f'(a)^{70}N^{70}\neq 0,\\ R^{70}&=2018^{70}N^{70}\neq 0.\end{aligned}$$

下面使用一个简单事实：若 m 阶实矩阵 Q 满足 $Q^m=0$、$Q^{m-1}\neq 0$，则 Q 在实数域上相似于 $J_m(0)$。事实上，取 v 使 $Q^{m-1}v\neq 0$，向量

$$v,Qv,\ldots,Q^{m-1}v$$

线性无关：若 $\sum_{j=0}^{m-1}c_jQ^jv=0$，取最小的非零系数指标 j_0，再作用 Q^{m-1-j_0}，即得 $c_{j_0}Q^{m-1}v=0$，矛盾。在反序排列的这组基下，Q 的矩阵就是 $J_m(0)$。

将此事实用于 L,R，存在实可逆矩阵 P，使 $R=PLP^{-1}$，从而

$$T=Pf(J)P^{-1}.$$

取 $A=PJP^{-1}$。多项式运算与相似变换相容，故

$$f(A)=Pf(J)P^{-1}=T,$$

这正是所需的矩阵等式。 □

方法小结：先在标量层面找到 $f(a)=2019$ 的解，再用 $f'(a)\neq 0$ 保证 $f(aI+N)-f(a)I$ 的幂零指数不变。两个 71 阶幂零阵的幂零指数都为 71，便具有同一个 Jordan 结构。

18 级高代 II 期末 08

设 A,B,C 均为 n 阶半正定实对称阵，使得 ABC 是对称阵，即满足 $ABC=CBA$。证明：ABC 也是半正定阵。

证明：先说明如何处理 $A+C$ 可能奇异的情形。对任意半正定实对称阵 D，谱定理给出

$$x^{\mathrm{T}}Dx=0 \quad\Longleftrightarrow\quad Dx=0.$$

因此

$$W:=\operatorname{Ker}(A+C)=\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Ker}C.$$

在正交分解 $\mathbb{R}^n=W^{\perp}\oplus W$ 下，A,C 因为对称且在 W 上为零，具有分块形式

$$A=\begin{pmatrix}A_1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}C_1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}B_1&B_2\\B_2^{\mathrm{T}}&B_3\end{pmatrix}.$$

其中 A_1,B_1,C_1 半正定，A_1+C_1 正定，且

$$ABC=\begin{pmatrix}A_1B_1C_1&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

题设保证 $A_1B_1C_1$ 对称。因此，只需证明 $A+C$ 正定时的结论；若 $W^{\perp}=\{0\}$，则 $A=C=0$，结论直接成立。

以下设 $H=A+C$ 正定。由谱定理定义正定平方根 $H^{1/2}$ 及其逆，令

$$D=H^{-1/2}AH^{-1/2},\qquad E=H^{1/2}BH^{1/2}.$$

则 D,E 都是半正定实对称阵，且

$$I_n-D=H^{-1/2}CH^{-1/2}$$

也半正定。对 ABC 作合同变换，得到

$$M:=H^{-1/2}(ABC)H^{-1/2}=DE(I_n-D).$$

由于 ABC 对称，M 也对称，故

$$DE-DED=M=M^{\mathrm{T}}=ED-DED,$$

即 $DE=ED$。

可交换的实对称矩阵 D,E 可以同时正交对角化：D 的各特征空间在 E 下不变，在每个特征空间内对 E 取一组标准正交特征基即可。于是存在正交矩阵 U，使

$$U^{\mathrm{T}}DU=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n),\qquad U^{\mathrm{T}}EU=\operatorname{diag}(e_1,\dots,e_n),$$

其中 $0\le d_i\le 1$、$e_i\ge 0$。因此

$$U^{\mathrm{T}}MU=\operatorname{diag}\big(d_1e_1(1-d_1),\dots,d_ne_n(1-d_n)\big)$$

半正定。再由 $ABC=H^{1/2}MH^{1/2}$，对任意 x 都有

$$x^{\mathrm{T}}ABCx=(H^{1/2}x)^{\mathrm{T}}M(H^{1/2}x)\ge 0.$$

故 ABC 半正定。 □

方法小结：先剔除 A,C 的公共零空间，再用 $A+C$ 作合同归一化，使首尾两个因子变为 D 与 $I-D$。乘积对称随即转化为 $DE=ED$，从而可用同时对角化判定非负性。

19 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》第 2.7 节，书内第 157 页

[19 级高代 I 期末 06]

设 n（$n>1$）阶方阵 A 满足：每行元素之和都等于 c，并且 $|A|=d\neq 0$。试求 A 的所有代数余子式之和

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

解：记 $\boldsymbol{e}=(1,\dots,1)^{\mathsf{T}}$。每行元素之和等于 c，恰好表示

$$A\boldsymbol{e}=c\boldsymbol{e}.$$

由于 $\boldsymbol{e}\neq 0$ 且 A 可逆，必有 $c\neq 0$。两边左乘 A^{-1}，再除以 c，得

$$A^{-1}\boldsymbol{e}=\frac{1}{c}\boldsymbol{e}.$$

设 A^* 为 A 的伴随矩阵。由代数余子式展开，$AA^*=|A|I_n$，故

$$A^*=dA^{-1},\qquad A^*\boldsymbol{e}=\frac{d}{c}\boldsymbol{e}.$$

注意 A^* 的第 (i,j) 个元素为 A_{ji}，所以所有代数余子式之和就是 A^* 的全部元素之和。因此

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}&=\sum_{i,j=1}^{n}(A^*)_{ij}=\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}A^*\boldsymbol{e}\\&=\frac{d}{c}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}=\boxed{\frac{nd}{c}}.\end{aligned}$$

方法小结：把“每行元素之和相同”写成 $A\boldsymbol{e}=c\boldsymbol{e}$，再利用伴随矩阵与逆矩阵的关系。求全部元素之和时，左右各乘一个全一向量即可；转置不会改变这个总和。

[19 级高代 I 期末 07]

设 V 为 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换，$V=U\oplus W$，其中 U,W 都是 φ-不变子空间。证明：
(1) 对任意正整数 k，

$$\varphi^{-k}(U):=\{v\in V:\varphi^k(v)\in U\},\qquad \varphi^k(W):=\{\varphi^k(w):w\in W\}$$

都是 φ-不变子空间；
(2) 存在正整数 m，使对任意 $k\geq m$，

$$\varphi^{-k}(U)=\varphi^{-m}(U),\qquad \varphi^k(W)=\varphi^m(W),$$

且 $V=\varphi^{-m}(U)\oplus\varphi^m(W)$。
证明：(1) 线性映射下子空间的原像与像都是子空间。具体地，若 $x,y\in\varphi^{-k}(U)$，则

$$\varphi^k(ax+by)=a\varphi^k(x)+b\varphi^k(y)\in U;$$

而 $a\varphi^k(w_1)+b\varphi^k(w_2)=\varphi^k(aw_1+bw_2)$ 属于 $\varphi^k(W)$。又由 U,W 的不变性，

$$\begin{aligned} x\in\varphi^{-k}(U)\ &\Longrightarrow\ \varphi^k(\varphi x)=\varphi(\varphi^k x)\in U,\\ y=\varphi^k(w),\ w\in W\ &\Longrightarrow\ \varphi y=\varphi^k(\varphi w)\in\varphi^k(W).\end{aligned}$$

故两者均为 φ-不变子空间。这里的 $\varphi^{-k}(U)$ 是集合的原像，并不要求 φ 可逆。

(2) 令 $T=\varphi|_W$。任一 $v\in V$ 唯一写成 $v=u+w$，其中 $u\in U,w\in W$。由于 $\varphi^k u\in U$、$T^k w\in W$ 且 $U\cap W=\{0\}$，有

$$\varphi^k v\in U\ \Longleftrightarrow\ T^k w=0.$$

因此，对每个正整数 k，

$$\varphi^{-k}(U)=U\oplus\ker T^k,\qquad \varphi^k(W)=\operatorname{im}T^k.$$

有限维空间 W 中的递增链 $\ker T\subseteq\ker T^2\subseteq\cdots$ 必有相邻两项相等。取正整数 m 使 $\ker T^m=\ker T^{m+1}$。若 $\ker T^j=\ker T^{j+1}$ 且 $T^{j+2}w=0$，则 $Tw\in\ker T^{j+1}=\ker T^j$，故 $w\in\ker T^{j+1}$。归纳得到

$$\ker T^k=\ker T^m\qquad (k\geq m).$$

又 $\operatorname{im}T^k\subseteq\operatorname{im}T^m$，而秩与零度之和等于 $\dim W$，故两者维数相同，从而 $\operatorname{im}T^k=\operatorname{im}T^m$。

若 $x\in\ker T^m\cap\operatorname{im}T^m$，写成 $x=T^m y$，则 $T^{2m}y=T^m x=0$。由核空间已稳定，$y\in\ker T^{2m}=\ker T^m$，所以 $x=0$。再用维数等式可得 $W=\ker T^m\oplus\operatorname{im}T^m$，于是

$$V=U\oplus\ker T^m\oplus\operatorname{im}T^m=\varphi^{-m}(U)\oplus\varphi^m(W).$$

前述核、像的稳定性同时给出了所需的两个等式。 □

方法小结：先在不变补空间 W 上限制变换，再证明高次幂的核与像稳定并互补；这也是有限维 Fitting 分解的直接证明。

[19 级高代 I 期末 08]

设 $A=(a_{ij})$ 为 n（$n>1$）阶实对称阵，每行元素之和都等于零，且非主对角元素均小于等于零。设 $\Gamma=\{1,\dots,n\}$。若存在一列指标

$$i=i_1,i_2,\dots,i_k=j,\qquad a_{i_1i_2}<0,\dots,a_{i_{k-1}i_k}<0,$$

则称不同指标 i,j 连通。设 Γ 分成 m 个连通分支 $\Gamma_1,\dots,\Gamma_m$。证明：$r(A)=n-m$。

证明：对 $i\neq j$，令 $w_{ij}=-a_{ij}\geq 0$。由对称性和行和为零，

$$w_{ij}=w_{ji},\qquad a_{ii}=\sum_{j\neq i}w_{ij}.$$

任取 $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^n$，逐项展开得

$$\begin{aligned}x^{\mathsf{T}}Ax&=\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j\neq i}w_{ij}\right)x_i^2-2\sum_{i<j}w_{ij}x_ix_j\\&=\sum_{i<j}w_{ij}(x_i^2+x_j^2-2x_ix_j)\\&=\sum_{i<j}w_{ij}(x_i-x_j)^2.\end{aligned}$$

其中每项均非负。

若 $Ax=0$，则上式左端为零，故每当 $w_{ij}>0$ 时都有 $x_i=x_j$。沿着连通分支内的任一条连接路径逐次传递，便知 x_i 在每个 Γ_ℓ 上均为常数。

反过来，设 x_i 在每个连通分支上为常数。由

$$(Ax)_i=\sum_{j\neq i}w_{ij}(x_i-x_j)$$

可知：若 $w_{ij}=0$，对应项为零；若 $w_{ij}>0$，则 i,j 同属一个连通分支，也有 $x_i-x_j=0$。因此 $Ax=0$。

对 $1\leq\ell\leq m$，定义分支示性向量 u_ℓ：

$$(u_\ell)_i=\begin{cases}1, & i\in\Gamma_\ell,\\ 0, & i\notin\Gamma_\ell.\end{cases}$$

上述两方向说明

$$\ker A=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_m\}.$$

各连通分支非空且两两不交，故这些示性向量线性无关：若 $\sum_\ell c_\ell u_\ell=0$，在任一 $i\in\Gamma_\ell$ 处取分量即得 $c_\ell=0$。于是 $\dim\ker A=m$，由秩与零度公式得到

$$\boxed{r(A)=n-m}.$$

孤立指标构成一个单点分支，上述论证同样适用。 □

方法小结：先把二次型写成非负平方和，再刻画零空间为“在每个连通分支上为常数”的向量。连通分支数就是零空间维数，无需求特征多项式。

[19 级高代 II 期末 07]

设数域 K 上的 n（$n \geq 2$）阶方阵 A, B 满足 $AB = O$ 且 $\mathrm{tr}(A^*) = 0$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。证明：$A^*B = O$。

证明：按 A 的秩分三种情况讨论。

（1）若 $r(A) = n$，则 A 可逆，由 $AB = O$ 得 $B = O$，于是 $A^*B = O$。

（2）若 $r(A) \leq n-2$，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式均为零，故 $A^* = O$，结论也成立。

（3）设 $r(A) = n-1$。此时 $\det A = 0$，且 $\dim \ker A = 1$。取非零列向量 u 使 $\ker A = Ku$。由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = (\det A)I_n = O$$

可知，A^* 的每一列均属于 $\ker A$，因而存在列向量 $v \in K^n$，使

$$A^* = uv^{\mathsf{T}}.$$

这里 A 至少有一个非零的 $n-1$ 阶子式，所以 $A^* \neq O$，从而 $v \neq 0$。同理由 $AB = O$，B 的每一列也属于 Ku，故存在 $w \in K^n$ 使

$$B = uw^{\mathsf{T}}.$$

将迹条件写成分量形式，得到

$$0 = \mathrm{tr}(A^*) = \mathrm{tr}(uv^{\mathsf{T}}) = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i = v^{\mathsf{T}}u.$$

于是

$$A^*B = (uv^{\mathsf{T}})(uw^{\mathsf{T}}) = u(v^{\mathsf{T}}u)w^{\mathsf{T}} = O.$$

三种情况涵盖所有可能，命题得证。 □

方法小结：伴随矩阵的问题先按 $r(A) = n$、$n-1$、$\leq n-2$ 分类。唯一需要处理的是秩为 $n-1$ 的情形；此时用一维核空间把 A^*、B 写成外积，迹条件恰好消去乘积中的标量因子。

[19 级高代 II 期末 08]

设 n 阶复方阵 M 的全体特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，定义其谱半径为

$$\rho(M)=\max_{1\le i\le n}|\lambda_i|.$$

设 A,B 为 n 阶实方阵，使得

$$H=\begin{pmatrix}A & B\\ B^{\mathsf T} & A\end{pmatrix}$$

为半正定实对称阵。证明：$\rho(B)\le\rho(A)$。

证明：H 对称且半正定，故 A 实对称，并且对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，

$$x^{\mathsf T}Ax=\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}^{\mathsf T}H\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}\ge 0.$$

因此 A 也是半正定阵。

以下用 $z^{\mathrm H}=\overline{z}^{\mathsf T}$ 表示复向量的共轭转置，以区别上一题的伴随矩阵记号。半正定性也适用于复向量：若 $\xi=p+iq$，其中 p,q 为实向量，则因 H 对称，

$$\xi^{\mathrm H}H\xi=p^{\mathsf T}Hp+q^{\mathsf T}Hq+i(p^{\mathsf T}Hq-q^{\mathsf T}Hp)=p^{\mathsf T}Hp+q^{\mathsf T}Hq\ge 0.$$

任取 B 的特征值 λ 及非零复特征向量 z，使 $Bz=\lambda z$。若 $\lambda=0$，则 $|\lambda|\le\rho(A)$ 已成立。以下设 $\lambda\neq 0$，写成

$$\lambda=|\lambda|e^{i\theta},\qquad \xi=\begin{pmatrix}z\\-e^{-i\theta}z\end{pmatrix}.$$

由于 A,B 都是实矩阵，且 A 对称，

$$z^{\mathrm H}Bz=\lambda\|z\|^2,\qquad z^{\mathrm H}B^{\mathsf T}z=\overline{z^{\mathrm H}Bz}=\overline{\lambda}\|z\|^2.$$

将所选 ξ 代入半正定二次型，得到

$$\begin{aligned}0\le\xi^{\mathrm H}H\xi&=2z^{\mathrm H}Az-e^{-i\theta}z^{\mathrm H}Bz-e^{i\theta}z^{\mathrm H}B^{\mathsf T}z\\&=2z^{\mathrm H}Az-2|\lambda|\|z\|^2.\end{aligned}$$

故 $|\lambda|\|z\|^2\le z^{\mathrm H}Az$。

由实对称矩阵的正交对角化，存在实正交阵 Q 使

$$Q^{\mathsf T}AQ=\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n),\qquad 0\le a_j\le\rho(A).$$

令 $y=Q^{\mathsf T}z$，则

$$z^{\mathrm H}Az=\sum_{j=1}^{n}a_j|y_j|^2\le\rho(A)\sum_{j=1}^{n}|y_j|^2=\rho(A)\|z\|^2.$$

因为 $z\neq 0$，两边除以 $\|z\|^2$ 即得 $|\lambda|\le\rho(A)$。再对 B 的全部特征值取最大值得

$$\boxed{\rho(B)\le\rho(A)}.$$

这里用到的正交对角化可由下述标准论证得到：实对称二次型在实单位球面上取得最大值，极值条件给出一个单位特征向量；其正交补仍是不变子空间，在该补空间上归纳，即得一组标准正交特征向量。 □

方法小结：允许复特征向量，并在分块向量中加入相位因子 $e^{-i\theta}$，就能把特征值的实部变成模长；再用 A 的最大特征值控制其二次型。

2020 级高等代数期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)
第 2.8 节　原书第 159 页　共两题

问题 20 级高代 II 期末 07

设 A 为 n 阶正定实对称阵，B,C 为 n 阶半正定实对称阵，使得 $BA^{-1}C$ 为对称阵。证明：

$$|A|\,|A+B+C| \le |A+B|\,|A+C|,$$

并求等号成立的充要条件。

证明： 令

$$S = A^{-1/2}BA^{-1/2}, \qquad T = A^{-1/2}CA^{-1/2}.$$

由 A 正定，$A^{-1/2}$ 存在且为实对称阵；由合同变换保持半正定性，S,T 均为半正定实对称阵。又因 $BA^{-1}C$ 对称，

$$BA^{-1}C = (BA^{-1}C)' = CA^{-1}B,$$

故

$$ST = A^{-1/2}BA^{-1}CA^{-1/2} = A^{-1/2}CA^{-1}BA^{-1/2} = TS.$$

因此存在正交阵 Q，使得

$$Q'SQ = \operatorname{diag}(s_1,\dots,s_n), \qquad Q'TQ = \operatorname{diag}(t_1,\dots,t_n),$$

其中 $s_i,t_i \ge 0$。事实上，$ST=TS$ 保证 S 的每个特征子空间在 T 下不变；在这些子空间内分别将实对称变换 T 正交对角化，即得上述共同的标准正交基。

利用 $A+B = A^{1/2}(I+S)A^{1/2}$ 等分解，得到

$$|A|\,|A+B+C| = |A|^2\prod_{i=1}^{n}(1+s_i+t_i),$$
$$|A+B|\,|A+C| = |A|^2\prod_{i=1}^{n}(1+s_i)(1+t_i).$$

对每个 i，均有

$$0 < 1+s_i+t_i \le 1+s_i+t_i+s_it_i = (1+s_i)(1+t_i).$$

逐项相乘即得所证不等式。

由于各因子均为正数，乘积取等号当且仅当每一项均取等号，即 $s_it_i=0$ 对所有 i 成立。这等价于 $ST=0$。再由 $A^{-1/2}$ 可逆，等号成立的充要条件为

$$\boxed{BA^{-1}C = 0.}$$

□

总结： 用 $A^{-1/2}$ 作合同变换，将正定阵 A 化为单位阵；把题设的对称性转化为交换性，再同时正交对角化。行列式不等式及等号条件便归结为非负实数的逐项比较。

问题 20 级高代 II 期末 08

设 $M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体构成的线性空间，$M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 φ 定义为

$$\varphi(X) = AX'A', \qquad A \in M_n(\mathbb{C}).$$

证明：φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化。这里 $'$ 表示转置。

证明： 先设 A 可对角化，取可逆阵 P 使

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

线性映射 $F(Y) = PYP'$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的同构，且

$$\varphi(F(Y)) = APY'P'A' = PDY'DP'.$$

故 φ 与变换 $\psi(Y) = DY'D$ 相似。记 E_{ij} 为矩阵单位，则

$$\begin{aligned}
\psi(E_{ii}) &= \lambda_i^2 E_{ii} && (1 \le i \le n),\\
\psi(E_{ij} + E_{ji}) &= \lambda_i\lambda_j(E_{ij} + E_{ji}) && (1 \le i < j \le n),\\
\psi(E_{ij} - E_{ji}) &= -\lambda_i\lambda_j(E_{ij} - E_{ji}) && (1 \le i < j \le n).
\end{aligned}$$

上述 $n + 2\binom{n}{2} = n^2$ 个矩阵构成 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基，因而是一组特征向量基。于是 ψ 可对角化，φ 也可对角化。

反之，设 φ 可对角化。则对任意 $\mu \in \mathbb{C}$，都有

$$\ker\big((\varphi - \mu\mathrm{id})^2\big) = \ker(\varphi - \mu\mathrm{id}), \tag{1}$$

因为在 φ 的特征向量基下，$\varphi - \mu\mathrm{id}$ 为对角阵，其对角元平方后为零当且仅当原对角元为零。

假设 A 不可对角化。由 Jordan 标准型，存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 及线性无关的向量 u, v，使得

$$Au = \lambda u, \qquad Av = \lambda v + u.$$

令 $U = uu'$。由于 $u \neq 0$，选取 $u_k \neq 0$，便有 $U_{kk} = u_k^2 \neq 0$，故 $U \neq 0$。

若 $\lambda = 0$，令 $V = vv'$，则

$$\varphi(V) = (Av)(Av)' = U \neq 0, \qquad \varphi^2(V) = \varphi(U) = (Au)(Au)' = 0.$$

于是 $V \in \ker\varphi^2 \setminus \ker\varphi$，与式(1)中 $\mu = 0$ 的情形矛盾。

若 $\lambda \neq 0$，令 $W = uv' + vu'$。由 $W' = W$，

$$\begin{aligned}
\varphi(U) &= (Au)(Au)' = \lambda^2 U,\\
\varphi(W) &= (Au)(Av)' + (Av)(Au)'\\
&= \lambda u(\lambda v + u)' + (\lambda v + u)(\lambda u)'\\
&= \lambda^2 W + 2\lambda U.
\end{aligned}$$

因此

$$(\varphi - \lambda^2\mathrm{id})W = 2\lambda U \neq 0, \qquad (\varphi - \lambda^2\mathrm{id})^2 W = 0,$$

再次与式(1)矛盾。故 A 必可对角化。 □

总结： 充分性用 $X = PYP'$ 将原变换化为 $Y \mapsto DY'D$，再以矩阵单位的对称、反对称组合构造特征向量基。必要性将 A 的二阶广义特征向量转化为 φ 的二阶广义特征向量；零特征值须单独处理。

21 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版）第 2.9 节

问题 21 级高代 I 期末 07

设 A 为数域 K 上的 n $(n>1)$ 阶方阵，$\operatorname{rank} A = n-1$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵。记齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间为 V_A，$A^*x=0$ 的解空间为 V_{A^*}。证明：

$$K^n = V_A \oplus V_{A^*} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{tr}(A^*) \neq 0.$$

证明： 由 $\operatorname{rank} A = n-1$，有 $\det A = 0$ 且至少一个 $n-1$ 阶子式非零，故 $A^* \neq 0$。又

$$AA^* = A^*A = (\det A) I_n = 0,$$

所以 A^* 的每一列均属于 $\ker A$。因为 $\dim \ker A = 1$，故

$$\operatorname{rank} A^* = 1, \qquad \dim V_{A^*} = n-1.$$

取非零向量 $u \in \ker A$。由 A^* 的列空间包含于 Ku，存在非零向量 $v \in K^n$，使得

$$A^* = uv^{\mathsf{T}}.$$

于是

$$\begin{aligned} V_A &= Ku, \\ V_{A^*} &= \{x \in K^n : v^{\mathsf{T}}x = 0\}, \\ \operatorname{tr}(A^*) &= \sum_{j=1}^{n} u_j v_j = v^{\mathsf{T}}u. \end{aligned}$$

由于两空间维数之和为 n，它们的直和等于 K^n 当且仅当交空间为零。而 V_A 为一维空间，故

$$\begin{aligned} K^n = V_A \oplus V_{A^*} &\Longleftrightarrow u \notin V_{A^*} \\ &\Longleftrightarrow v^{\mathsf{T}}u \neq 0 \Longleftrightarrow \operatorname{tr}(A^*) \neq 0. \end{aligned}$$

命题得证。

总结： 秩为 $n-1$ 时，伴随矩阵的秩为 1。写成 uv^{T} 后，直和条件即为直线 Ku 不包含于超平面 $\ker v^{\mathsf{T}}$，其判据正是 $v^{\mathsf{T}}u \neq 0$。条件成立时，$A^*/\operatorname{tr}(A^*)$ 还是沿 V_{A^*} 到 V_A 的投影。

问题 21 级高代 I 期末 08

设 A, C 为 n 阶实对称阵，B 为 n 阶实方阵，$D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$，其中 $d_j > 0$，并且

$$\det \begin{pmatrix} \mathrm{i}A + D & \mathrm{i}B \\ B^{\mathsf{T}} & C \end{pmatrix} = 0, \qquad \mathrm{i}^2 = -1.$$

证明：$\det(B^2 + C^2) = 0$。

证明： 将分块矩阵的前 n 行乘以 $-\mathrm{i}$，其行列式仍为零。因此，存在 $x, y \in \mathbb{C}^n$，不同时为零，使得

$$(A - \mathrm{i}D)x + By = 0, \qquad B^{\mathsf{T}}x + Cy = 0. \tag{1}$$

本题中 $Z^* = \overline{Z}^{\mathsf{T}}$ 表示共轭转置。将 (1) 两式分别左乘 x^*, y^*，相加得

$$x^*Ax + x^*By + y^*B^{\mathsf{T}}x + y^*Cy - \mathrm{i}\,x^*Dx = 0.$$

实对称阵亦为 Hermite 阵，故 $A^* = A$，$C^* = C$，从而 $x^*Ax, y^*Cy \in \mathbb{R}$。又因 B 为实矩阵，

$$y^*B^{\mathsf{T}}x = \overline{x^*By}, \qquad x^*By + y^*B^{\mathsf{T}}x = 2\,\mathrm{Re}(x^*By) \in \mathbb{R}.$$

故前四项之和为实数。因 D 为实对角阵，$x^*Dx \in \mathbb{R}$，取虚部得

$$0 = -x^*Dx = -\sum_{j=1}^{n} d_j|x_j|^2.$$

由 $d_j > 0$，必有 $x = 0$，从而 $y \neq 0$。代入 (1)，得到 $By = Cy = 0$，于是

$$(B^2 + C^2)y = B(By) + C(Cy) = 0.$$

这说明实矩阵 $B^2 + C^2$ 在复数域上奇异，因而其行列式为零。

总结： 先把分块矩阵化为“实对称矩阵减去纯虚半正定矩阵”，再对零向量方程取二次型的虚部。正定性迫使一部分未知量为零，余下部分便给出 B, C 的公共非零零向量。

问题 21 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶实正规阵。证明：存在特征值为 1 或 -1 的正交阵 P，使得

$$P^{\mathsf{T}}AP = A^{\mathsf{T}}.$$

证明： 令

$$H = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2}, \qquad S = \frac{A - A^{\mathsf{T}}}{2}.$$

则 $H^{\mathsf{T}} = H$，$S^{\mathsf{T}} = -S$，$A = H + S$。由 $AA^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A$，展开可得 $HS = SH$。因此，H 的每个特征子空间均在 S 的作用下不变。

在 H 的任一特征子空间 E_a 上，有 $H = aI$，而 $S|_{E_a}$ 仍为反对称变换。下面说明可在 E_a 中选取标准正交基，使 S 分解成零的一阶块与

$$bJ, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b > 0$$

这样的二阶块。若 $S|_{E_a} \neq 0$，则 $-S^2 = S^{\mathsf{T}}S$ 是非零半正定对称变换，存在正特征值 b^2 及对应单位特征向量 u。令 $v = Su/b$，则

$$\|v\|^2 = \frac{u^{\mathsf{T}}(-S^2)u}{b^2} = 1, \qquad u^{\mathsf{T}}v = \frac{u^{\mathsf{T}}Su}{b} = 0,$$

并且 $Su = bv$、$Sv = -bu$。故 $\mathrm{span}\{u, v\}$ 是 S 的不变子空间，在基 (u, v) 下对应的矩阵为 bJ。由反对称性，该平面在 E_a 中的正交补也在 S 下不变。反复进行此过程，直至剩余部分上 $S = 0$，便得到上述分解。

对 H 的各特征子空间分别如此选基，即得正交阵 Q，使

$$Q^{\mathsf{T}}AQ = \mathrm{diag}\big(\lambda_1, \ldots, \lambda_r, a_1I_2 + b_1J, \ldots, a_mI_2 + b_mJ\big) = T, \quad r + 2m = n.$$

取

$$R=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad E=\operatorname{diag}(I_r,R,\dots,R).$$

直接计算可得 $RJR=-J$，所以 $ETE=T^{\mathsf T}$。令 $P=QEQ^{\mathsf T}$，则

$$P^{\mathsf T}=P,\qquad P^2=QE^2Q^{\mathsf T}=I_n.$$

因此 P 是正交阵，且其每个特征值 μ 均满足 $\mu^2=1$。最后，

$$P^{\mathsf T}AP=QETEQ^{\mathsf T}=QT^{\mathsf T}Q^{\mathsf T}=A^{\mathsf T}.$$

所求矩阵存在。

总结： 实正规性等价于对称部分与反对称部分可交换。把它们同时分解为一维或二维不变子空间后，在每个二维平面上作一次反射，就能保持对称部分、改变反对称部分的符号。

问题 21 级高代 II 期末 07

证明：存在 n 阶实方阵 A，使得

$$\sin A=\begin{pmatrix}\frac12 & \frac14 & \cdots & \frac{1}{2^n}\\ & \frac12 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \frac14\\ & & & \frac12\end{pmatrix}.$$

证明： 记右端矩阵为 T，令 N 为主对角线上方第一条对角线全为 1、其余元素全为 0 的 n 阶矩阵。则 $N^n=0$，并且

$$T=\frac12 I_n+\frac14 N+\cdots+\frac{1}{2^n}N^{n-1}.$$

令 $R=T-\frac12 I_n$，则 R 是严格上三角矩阵，故 $R^n=0$。

取在 $t=0$ 附近的实解析函数

$$g(t)=\arcsin\left(\frac12+t\right),\qquad g(0)=\frac{\pi}{6},$$

并取其 $n-1$ 阶 Taylor 多项式

$$p(t)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{g^{(k)}(0)}{k!}t^k.$$

下证实矩阵 $A=p(R)$ 满足要求。由 $p(t)-g(t)=O(t^n)$ 及 $\sin g(t)=\frac12+t$，有

$$\sin p(t)=\frac12+t+O(t^n)\qquad(t\to0).$$

令 $h(t)=p(t)-\frac{\pi}{6}$，则 $h(0)=0$。将正弦函数在 $\pi/6$ 处展开，得到

$$\sin p(t)=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(t)^m+O(t^n).$$

因此，多项式

$$F(t)=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(t)^m-\left(\frac{1}{2}+t\right)$$

的 $0,1,\dots,n-1$ 次项系数全为零，即 t^n 整除 $F(t)$。代入 $R^n=0$，便得 $F(R)=0$。

另一方面，$h(R)$ 是 R 的无常数项多项式，故 $h(R)^n=0$。由矩阵正弦的幂级数定义及 I_n 与 $h(R)$ 可交换，有

$$\begin{aligned}\sin A&=\sin\Big(\frac{\pi}{6}I_n+h(R)\Big)\\&=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\sin(\pi/6+m\pi/2)}{m!}\,h(R)^m\\&=\frac{1}{2}I_n+R=T.\end{aligned}$$

其中级数在 $m=n$ 起全部为零，因而确为有限和。若 $n=1$，上述构造即为 $A=(\pi/6)$，同样成立。

总结：目标矩阵是“标量矩阵加幂零矩阵”。在该标量处取反函数的 Taylor 多项式，再把幂零矩阵代入，便能将局部解析恒等式转化为精确的矩阵恒等式。这里 Taylor 截断后的高阶项由 $R^n=0$ 消去，并非近似计算。

问题 21 级高代 II 期末 08

设 A 为 n 阶正定实对称阵，B,C 为 n 阶实反对称阵，使得 $BA^{-1}C$ 为对称阵。证明：

$$\det A\cdot\det(B+C)\le\det(A+B)\cdot\det(A+C),$$

并求等号成立的充分必要条件。

证明：取 A 的正定平方根，令

$$X=A^{-1/2}BA^{-1/2},\qquad Y=A^{-1/2}CA^{-1/2}.$$

则 X,Y 均为实反对称阵。由于

$$(BA^{-1}C)^{\mathsf T}=C^{\mathsf T}A^{-1}B^{\mathsf T}=CA^{-1}B,$$

题设等价于 $BA^{-1}C=CA^{-1}B$，进而给出 $XY=YX$。又有

$$\begin{aligned}B+C&=A^{1/2}(X+Y)A^{1/2},\\A+B&=A^{1/2}(I_n+X)A^{1/2},\\A+C&=A^{1/2}(I_n+Y)A^{1/2}.\end{aligned}$$

故约去正数 $(\det A)^2$ 后，只需证明

$$\det(X+Y)\le\det(I_n+X)\det(I_n+Y).\tag{2}$$

矩阵 $-\mathrm{i}X$、$-\mathrm{i}Y$ 均为 Hermite 矩阵，且相互可交换。先将 $-\mathrm{i}X$ 酉对角化；因可交换性，其每个特征子空间都在 $-\mathrm{i}Y$ 下不变，再在各子空间内将 $-\mathrm{i}Y$ 酉对角化。因此存在同一个酉矩阵 U，使得

$$U^*XU=\operatorname{diag}(\mathrm{i}x_1,\dots,\mathrm{i}x_n),\qquad U^*YU=\operatorname{diag}(\mathrm{i}y_1,\dots,\mathrm{i}y_n),$$

其中 $x_j, y_j \in \mathbb{R}$，此处 $U^* = \overline{U}^{\mathsf{T}}$。于是

$$|\det(X+Y)| = \prod_{j=1}^{n} |x_j + y_j|,$$
$$|\det(I_n+X)| = \prod_{j=1}^{n} \sqrt{1+x_j^2},$$
$$|\det(I_n+Y)| = \prod_{j=1}^{n} \sqrt{1+y_j^2}.$$

对任意实数 x, y，恒等式

$$(1+x^2)(1+y^2) - (x+y)^2 = (1-xy)^2$$

表明

$$|x+y| \le \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)},$$

且等号成立当且仅当 $xy = 1$。对所有 j 相乘，得到

$$|\det(X+Y)| \le |\det(I_n+X)|\,|\det(I_n+Y)|. \tag{3}$$

对任意实反对称阵 Z，其非零特征值可配成 $\mathrm{i}t, -\mathrm{i}t$，其中 $t \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$。每一对在 $\det Z$ 中的贡献为 $t^2 > 0$，在 $\det(I_n+Z)$ 中的贡献为 $1+t^2 > 0$；零特征值在后者中的贡献为 1。故

$$\det Z \ge 0, \qquad \det(I_n+Z) > 0.$$

将其用于 $X, Y, X+Y$，便可去掉 (3) 中的绝对值，得到 (2)。

由于各标量不等式的右端都严格为正，乘积等号成立当且仅当每个因子均取等号，即 $x_j y_j = 1$ 对所有 j 成立。在上述共同酉基下，XY 的对角元为 $-x_j y_j$，所以等号条件等价于

$$XY = -I_n \iff A^{-1/2}BA^{-1}CA^{-1/2} = -I_n \iff BA^{-1}C = -A.$$

因此，等号成立的充分必要条件为

$$\boxed{BA^{-1}C = -A}.$$

该条件还迫使 B, C 可逆，故只能在 n 为偶数时出现；等价地，可表述为 B 可逆且 $C = -AB^{-1}A$。当 n 为奇数时，$B+C$ 为奇数阶反对称阵，左端为零而右端严格为正，不等式必严格成立。

总结： 先通过合同变换消去正定矩阵，再把题设的对称性转化为两个反对称矩阵可交换。共同酉对角化使行列式不等式归结为 $(1+x^2)(1+y^2) \ge (x+y)^2$，而所有标量等号条件合并后就是 $BA^{-1}C = -A$。

22 级期末大题解答

问题 22 级高代 I 期末 07

设分块矩阵

$$A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},$$

其中 A_{11},B_{11} 都是 k 阶方阵，A_{22},B_{22} 都是 $n-k$ 阶方阵，且 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A_{11},\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}B_{22}$。证明：

$$\begin{vmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{vmatrix}\begin{vmatrix}A_{11} & A_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{vmatrix}=\det(A+B)\det A_{11}\det B_{22}.$$

证明： 若 $\det A_{11}=0$，则 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A_{11}<k$。矩阵 $\begin{pmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$ 的前 k 列就是 A 的前 k 列，其秩小于 k，故该矩阵的行列式为零。若 $\det B_{22}=0$，同理，由 $\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}B_{22}<n-k$ 可知上述矩阵的后 $n-k$ 列线性相关，其行列式亦为零。因此，只需讨论 A_{11} 与 B_{22} 均可逆的情形。

由分块初等变换及秩条件，

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}A&=\operatorname{rank}A_{11}+\operatorname{rank}(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})=k,\\ \operatorname{rank}B&=\operatorname{rank}B_{22}+\operatorname{rank}(B_{11}-B_{12}B_{22}^{-1}B_{21})=n-k.\end{aligned}$$

于是

$$A_{22}=A_{21}A_{11}^{-1}A_{12},\qquad B_{11}=B_{12}B_{22}^{-1}B_{21}.$$

令

$$L=\begin{pmatrix}I_k & B_{12}B_{22}^{-1}\\ A_{21}A_{11}^{-1} & I_{n-k}\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}A_{11} & 0\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix},$$
$$R=\begin{pmatrix}I_k & A_{11}^{-1}A_{12}\\ B_{22}^{-1}B_{21} & I_{n-k}\end{pmatrix}.$$

直接相乘可得

$$\begin{aligned}LD&=\begin{pmatrix}A_{11} & B_{12}\\ A_{21} & B_{22}\end{pmatrix},\\ DR&=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},\\ LDR&=\begin{pmatrix}A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12}\\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22}\end{pmatrix}=A+B.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\det(LD)\det(DR)&=\det L\,(\det D)^2\det R\\ &=\det(LDR)\det D=\det(A+B)\det A_{11}\det B_{22},\end{aligned}$$

即为所证。 □

问题 22 级高代 I 期末 08

设 $\varphi_1,\dots,\varphi_k$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，满足

$$\varphi_i^2=\varphi_i\quad(1\le i\le k),\qquad \varphi_i\varphi_j=0\quad(1\le i<j\le k).$$

证明：

$$V=\operatorname{Im}\varphi_1\oplus\cdots\oplus\operatorname{Im}\varphi_k\oplus\left(\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i\right).$$

证明： 任取 $v\in V$，定义 $v_0=v$，并递推地令

$$v_i=(I_V-\varphi_i)v_{i-1}\qquad(1\le i\le k).$$

由 $\varphi_i^2=\varphi_i$，有 $\varphi_iv_i=\varphi_i(I_V-\varphi_i)v_{i-1}=0$。若 $1\le j<i$ 且 $\varphi_jv_{i-1}=0$，则

$$\varphi_jv_i=\varphi_j(I_V-\varphi_i)v_{i-1}=\varphi_jv_{i-1}-\varphi_j\varphi_iv_{i-1}=0.$$

归纳可知 $v_i\in\bigcap_{j=1}^{i}\operatorname{Ker}\varphi_j$，特别地，$v_k\in\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i$。另一方面，$v_{i-1}-v_i=\varphi_iv_{i-1}\in\operatorname{Im}\varphi_i$，故

$$v=\sum_{i=1}^{k}\varphi_iv_{i-1}+v_k.$$

这证明右端各子空间之和等于 V。

下证该和为直和。设 $u_i\in\operatorname{Im}\varphi_i$、$w\in\bigcap_{i=1}^{k}\operatorname{Ker}\varphi_i$，且

$$u_1+u_2+\cdots+u_k+w=0.$$

由于 $\varphi_iu_i=u_i$，以及当 $j>i$ 时 $\varphi_iu_j=0$，在上式两端先作用 φ_1，得 $u_1=0$；继而作用 $\varphi_2,\dots,\varphi_k$，依次得到 $u_2=\cdots=u_k=0$，于是 $w=0$。故分解唯一，结论成立。 □

问题 22 级高代 II 期末 07

设 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$ 且 $\operatorname{rank}A\ge n-1$。证明：

$$\operatorname{rank}(A^2)+\operatorname{rank}(B^2)\ge 2\operatorname{rank}(AB).$$

证明： 记

$$a=\dim\operatorname{Ker}A^2,\qquad q=\dim\operatorname{Ker}B,$$
$$e=\dim(\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B),\qquad d=\dim(\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B).$$

由 $\operatorname{rank}A\ge n-1$ 可知 $d\le\dim\operatorname{Ker}A\le 1$。又由 Sylvester 秩不等式，

$$\operatorname{rank}A^2\ge 2\operatorname{rank}A-n\ge n-2,$$

故 $a\le 2$。将 A 限制在 $\operatorname{Im}B$ 上，并将 B 限制在 $\operatorname{Im}B$ 上，利用秩与零度定理可得

$$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}B-d=n-q-d,$$
$$\operatorname{rank}(B^2)=\operatorname{rank}B-e=n-q-e,$$
$$\operatorname{rank}(A^2)=n-a.$$

因此只需证明

$$\operatorname{rank}(A^2)+\operatorname{rank}(B^2)-2\operatorname{rank}(AB)=q+2d-a-e\ge 0.$$

若 $d=1$，则 $a\le 2$，$e\le q$，立即有 $q+2d-a-e\ge q+2-2-q=0$。

若 $d=0$，则 $\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$。对任意 $y\in\operatorname{Ker}A$，由 $AB=BA$ 得 $Ay=0\Rightarrow A(By)=B(Ay)=0$，而 $By\in\operatorname{Im}B$，故 $By=0$。对任意 $x\in\operatorname{Ker}A^2$，有 $Ax\in\operatorname{Ker}A$，从而 $A(Bx)=B(Ax)=0$；又 $Bx\in\operatorname{Im}B$，故 $Bx=0$。这说明

$$\operatorname{Ker}A^2\subseteq\operatorname{Ker}B.$$

进一步，若 $x\in\operatorname{Ker}A^2\cap\operatorname{Im}B$，写成 $x=Bz$，则

$$Ax=ABz=BAz\in\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\},$$

于是 $x\in\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$，即 $\operatorname{Ker}A^2\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$。因此 $\operatorname{Ker}A^2$ 与 $\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B$ 是 $\operatorname{Ker}B$ 中交为零的两个子空间，从而

$$a+e=\dim\big(\operatorname{Ker}A^2\oplus(\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B)\big)\le\dim\operatorname{Ker}B=q.$$

于是 $q+2d-a-e=q-a-e\ge 0$。两种情形合并即证结论。 □

问题 22 级高代 II 期末 08

设 n 阶实方阵 A 满足 $A^3=A$。证明：若对任意的实列向量 x 均有 $x^{\mathsf T}A^{\mathsf T}Ax\le x^{\mathsf T}x$，则 A 是实对称阵。

证明： 原不等式等价于 $\|Ax\|\le\|x\|$ 对所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 成立，其中 $\|\cdot\|$ 为 Euclid 范数。由 $A^3=A$，对任意 x 有

$$\|Ax\|=\|A^3x\|\le\|A^2x\|\le\|Ax\|,$$

故 $\|A^2x\|=\|Ax\|$。

令 $M=I_n-A^{\mathsf T}A$。由条件可知 M 为半正定实对称阵。任取 $y\in\operatorname{Im}A$，设 $y=Ax$，则

$$y^{\mathsf T}My=\|y\|^2-\|Ay\|^2=\|Ax\|^2-\|A^2x\|^2=0.$$

半正定实对称阵满足 $y^{\mathsf T}My=0\Rightarrow My=0$，因此 $MA=0$，即

$$A^{\mathsf T}A^2=A.$$

等式两边右乘 A，并用 $A^3=A$，得到

$$A^{\mathsf T}A=A^2.$$

由于 $A^{\mathsf T}A$ 为实对称阵，A^2 亦为实对称阵。将 $A^{\mathsf T}A^2=A$ 转置，便得

$$A^{\mathsf T}=(A^2)^{\mathsf T}A=A^2A=A^3=A.$$

所以 A 是实对称阵。 □

方法总结

分块矩阵与秩。当分块矩阵的秩等于某个可逆对角块的阶数时，Schur 补必为零；据此建立 $A+B=LDR$ 的乘积分解，是行列式恒等式的核心。

幂等变换与直和。由 $v_i=(I_V-\varphi_i)v_{i-1}$ 递次消去各像空间分量，再按指标顺序作用 φ_i 验证唯一性；只需要单向关系 $\varphi_i\varphi_j=0$ $(i<j)$。

可交换矩阵的秩。把积的秩改写为作用于像空间后的维数，利用 $\operatorname{Ker}A^2$、$\operatorname{Ker}B\cap\operatorname{Im}B$ 的位置关系，即可绕开 Jordan 标准型完成证明。

收缩映射与对称性。结合 $A^3=A$ 与 $\|Ax\|\le\|x\|$，先得像空间上的范数等号，再利用半正定阵的零二次型性质，推出 $A^{\mathsf T}A=A^2$ 与 $A^{\mathsf T}=A$。